



**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАЩИТЫ
С КОМПЛЕКТОМ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ
И АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЮНИТ-М500-ВЧ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre – α</i>	01.04.2026

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству высокочастотных защиты с комплектом ступенчатых защит и автоматикой управления выключателем «ЮНИТ-М500-ВЧ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

0.1 Дифференциальная токовая защита

0.1.1 Общие сведения

0.1.1.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗ) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту.

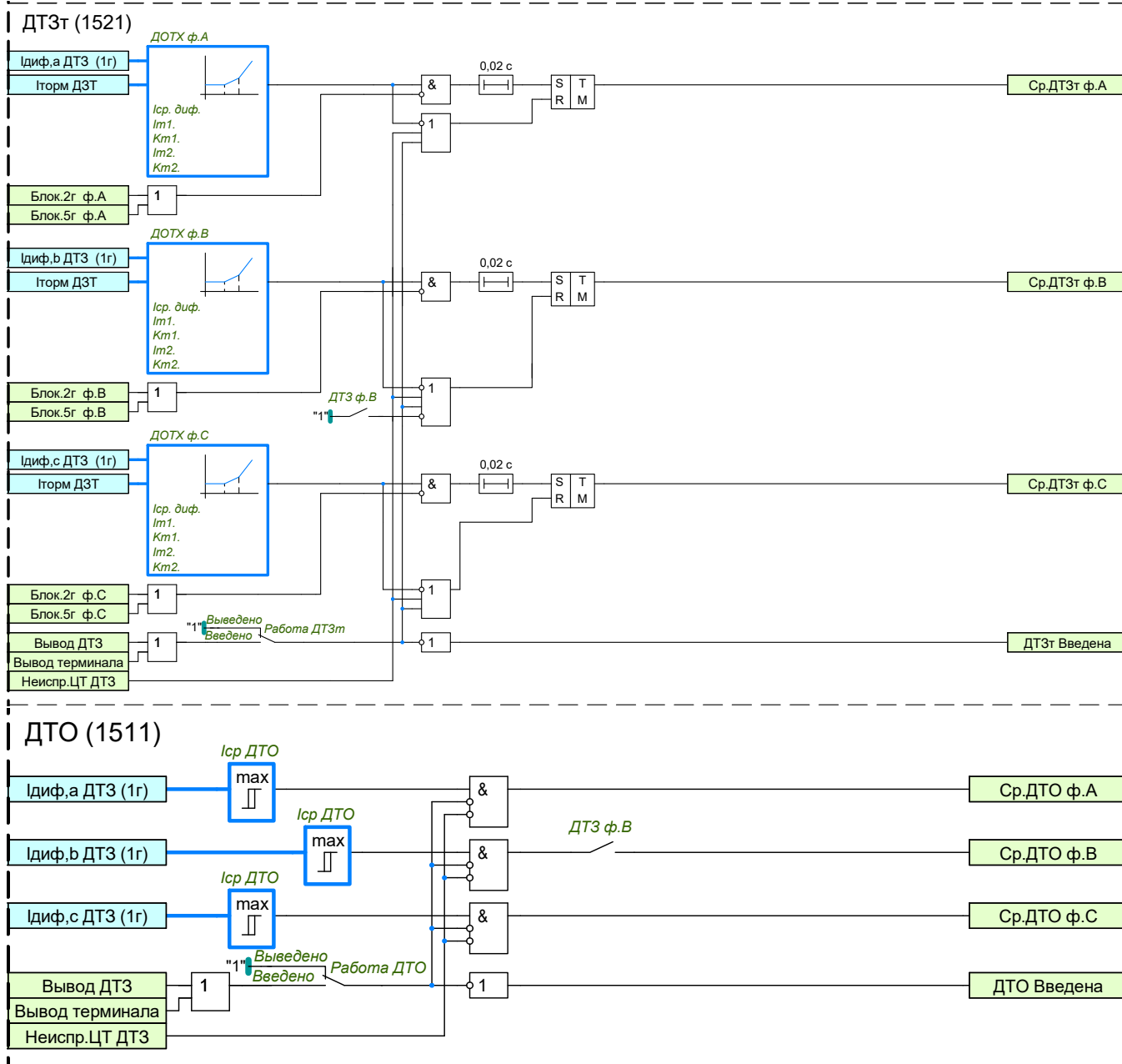


Рисунок 0.1 – Функциональный блок ДТЗ

0.1.2 Расчетные величины

0.1.2.1 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

0.1.2.2 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв, N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где $K_{сх}$ – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и $\sqrt{3}$ при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв. N}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз, N}$ – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз, N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3}U_{ном, N}}, \quad (2)$$

где $U_{ном. N}$ – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$ – базисная мощность.

0.1.2.3 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

0.1.2.4 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

0.1.2.5 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф. x} = \sum_{N=1}^k i'_{x, N} \cdot K_{ампл, N} \quad (3)$$

где x – наименование фазы (А, В, С);

k – количество контролируемых плеч

0.1.2.6 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x, N}) \cdot K_{ампл, N}] \quad (4)$$

Таблица 0.2 – Формулы компенсации фазового сдвига

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
0	$i'_A = i_A$	8	$i'_A = i_C$	16	$i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_B$		$i'_B = i_A$		$i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_C$		$i'_C = i_B$		$i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
1	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	9	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$	17	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
2	$i'_A = -i_C$	10	$i'_A = -i_B$	18	$i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_A$		$i'_B = -i_C$		$i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_B$		$i'_C = -i_A$		$i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
3	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	11	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$	19	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
4	$i'_A = i_B$	12	$i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$	20	$i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_C$		$i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_A$		$i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
5	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$	13	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	21	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
	$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
6	$i'_A = -i_A$	14	$i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$	22	$i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_B$		$i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_C$		$i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
7	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$	15	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	23	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$

0.1.3 Измерительные органы

0.1.3.1 Функция содержит две ступени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Ступень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной ступени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения « $I_{ср ДТО}$ ».

0.1.3.2 Ступень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков.

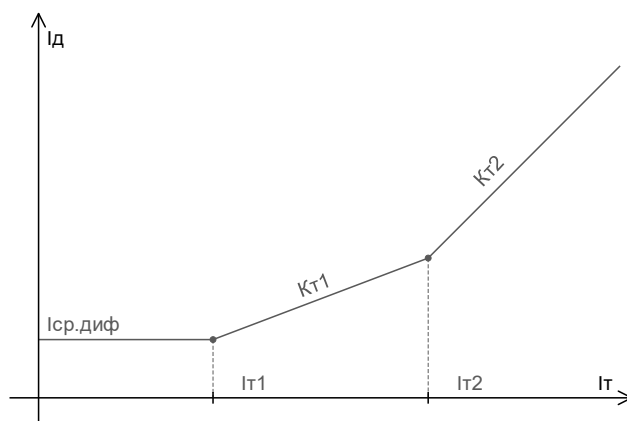


Рисунок 0.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

0.1.3.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- $I_{ср диф}$ – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- $I_{т1}$ – начальный ток торможения второго участка;
- $K_{т1}$ – коэффициент наклона второго участка;
- $I_{т2}$ – начальный ток торможения третьего участка;
- $K_{т2}$ – коэффициент наклона третьего участка.

0.1.3.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1: $I_d \geq I_{ср.диф}$, при $I_t \leq I_{т1}$
- участок 2: $I_d \geq I_{ср.диф} + K_{т1} \cdot (I_t - I_{т1})$, при $I_{т1} < I_t \leq I_{т2}$
- участок 3: $I_d \geq I_{ср.диф} + K_{т1} \cdot (I_{т2} - I_{т1}) + K_{т2} \cdot (I_t - I_{т2})$, при $I_t > I_{т2}$

0.1.4 Блокировка по второй гармонике

0.1.4.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное для режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

0.1.4.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.2г.ДТЗт». Уровень

второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I2г/I1г ДТЗт».

0.1.4.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.2г». Перекрестная блокировка по 2ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.2г».

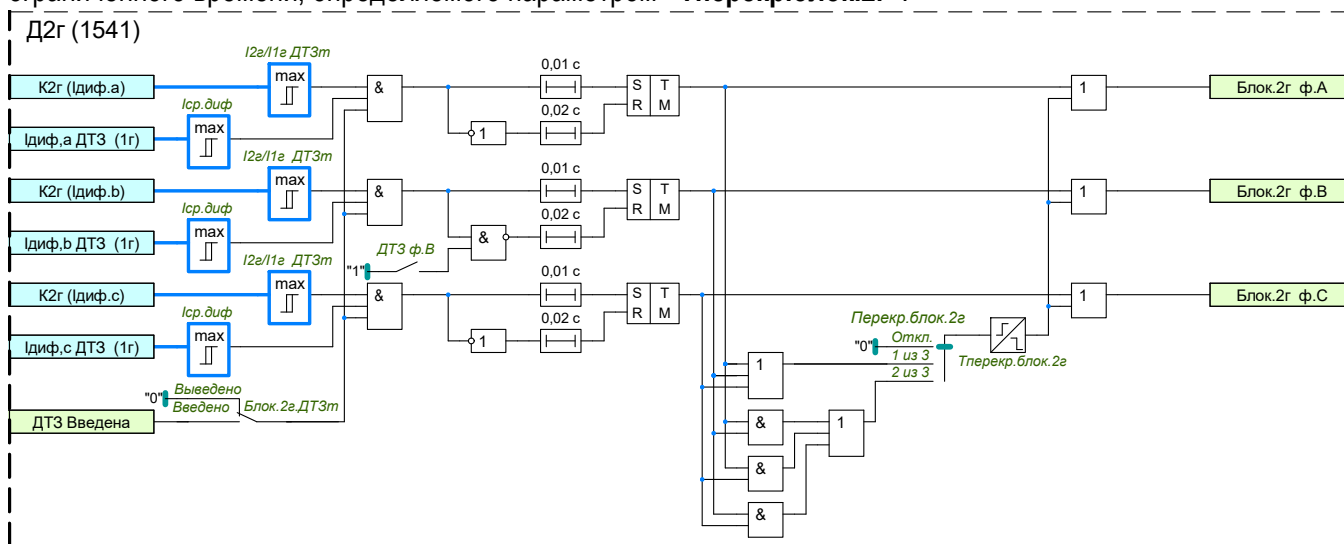


Рисунок 0.3 – Функциональный блок блокировки по 2 гармонике

0.1.5 Блокировка по пятой гармонике

0.1.5.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

0.1.5.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I5г/I1г ДТЗт».

0.1.5.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5г».



0.1.6.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения **«Iнеисп ДТЗ»**. По истечении выдержки времени **«Тнеисп ДТЗ»** формируется сигнал о неисправности измерения защиты.



Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.2 Максимальная токовая защита стороны НН

0.2.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) стороны НН предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит. Защита выполнена двухступенчатой. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны НН автотрансформатора.

0.2.2 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения срабатывания по току определяются параметрами «**Иср МТЗ-1 НН**» и «**Иср МТЗ-2 НН**» для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами «**Тср МТЗ-1 НН1(НН)**» и «**Тср МТЗ-2 НН1(НН)**».

0.2.3 Каждая из ступеней защиты может выполнена с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками «**Режим КПОН МТЗ-1 НН**» и «**Режим КПОН МТЗ-2 НН**» для первой и второй ступеней соответственно.

0.2.4 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «**ОВ БНТ**». Ввод контроля броска намагничивающего тока выполняется программными накладками «**Режим БНТ МТЗ-1 НН**», «**Режим БНТ МТЗ-2 НН**».

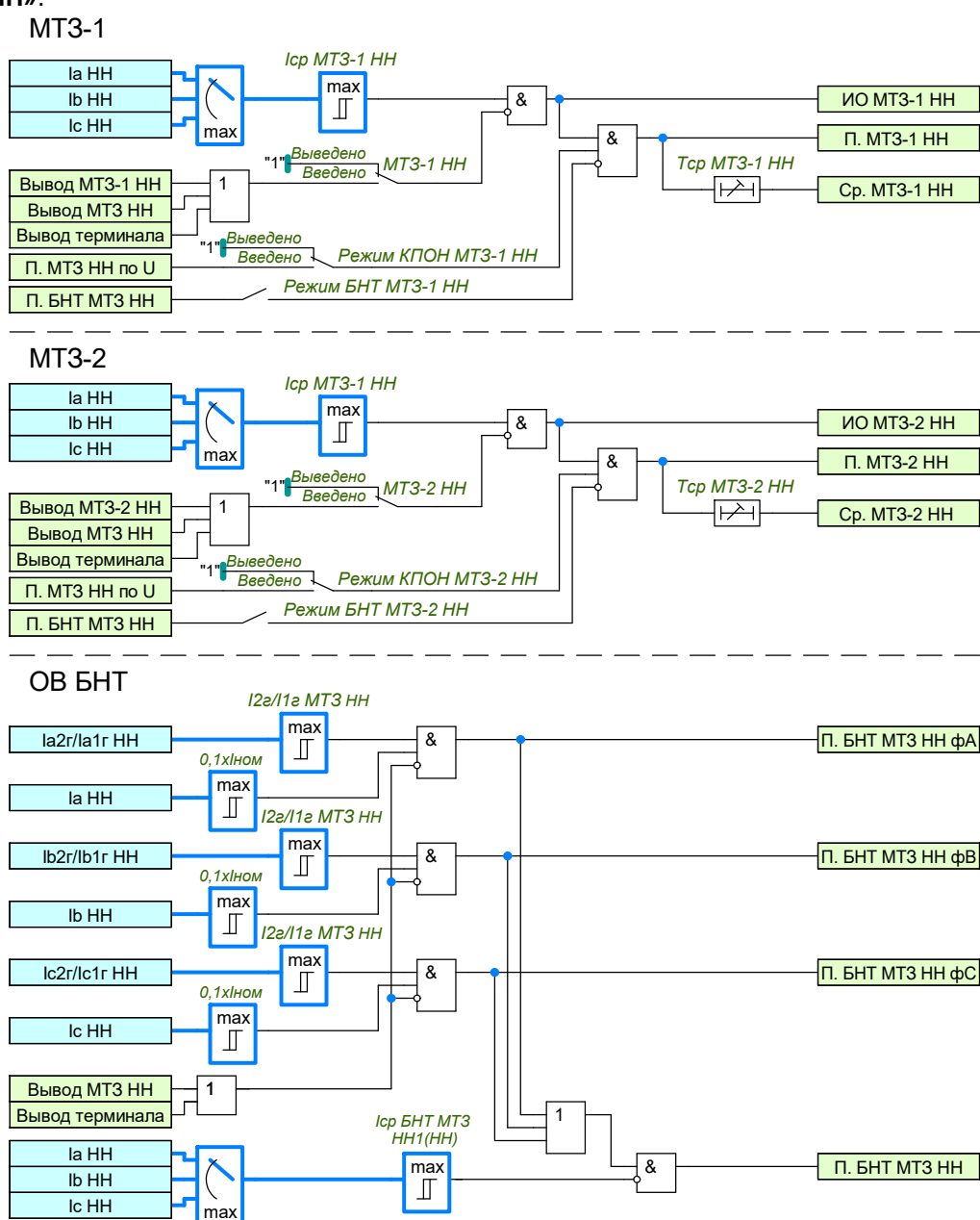


Рисунок 0.6 – Функциональный блок МТЗ НН

Таблица 0.5 – Перечень уставочных параметров МТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.3 Комбинированный пуск по напряжению стороны НН

0.3.1 Комбинированный пусковой орган по напряжению низкой и средней сторон трансформатора используется для повышения чувствительности МТЗ НН.

0.3.2 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах низшего напряжения.

0.3.3 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН), контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности низкой стороны трансформатора. Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставками «Ул КПОН НН», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставками «U2 КПОН НН».

0.3.4 Ввод в работу КПОН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «КПОН НН». Оперативный ввод/вывод КПОН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КПОН НН».

0.3.5 Выбор типа пуска по напряжению соответствующей стороны осуществляется с помощью уставок «Тип КПОН НН»:

— «Umin, U2» - Пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной последовательности;

— «Umin» - Пуск по минимальному линейному напряжению;

— «Внеш» - Пуск по внешнему входному сигналу «Внеш. КПОН» соответствующей стороны.

0.3.6 Предусмотрена возможность контроля цепей напряжения каждой стороны по внутренней логике (КЦН). При появлении неисправности в цепях напряжения ТН соответствующей стороны, действие логики КПОН задается уставками «Неиспр ТН НН»:

— «Выведено» - Неисправность в цепях ТН не вызывает изменения логики КПОН соответствующей стороны;

— «Пуск КПОН» - При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны всегда разрешен;

— «Блок КПОН» - При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны блокируется до исчезновения неисправности ТН.

0.3.7 На рисунке 0.7 представлен функциональный блок «КПОН НН». «КПОН НН1», «КПОН НН2» аналогичен «КПОН НН».

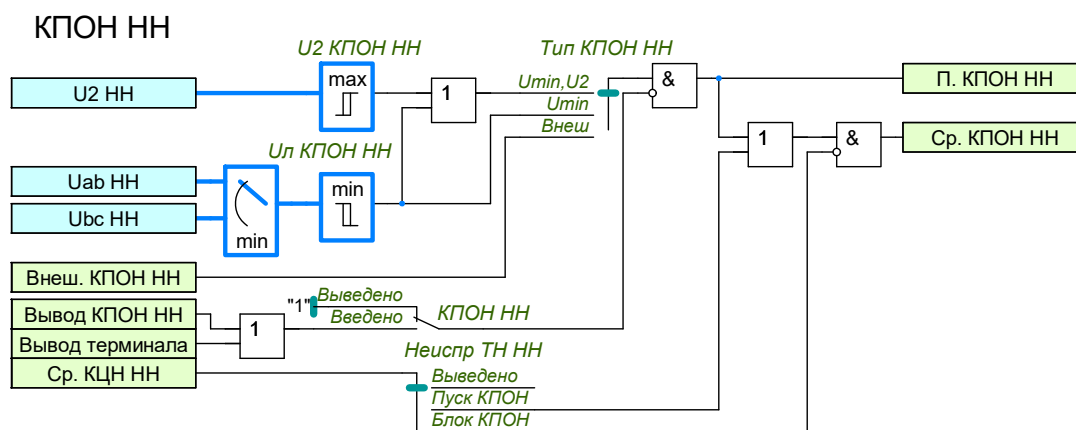


Рисунок 0.7 – Функциональный блок КПОН

Таблица 0.6 – Перечень уставочных параметров КПОН МТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.4 Газовая защита

0.4.1 Газовая защита трансформатора предназначена для защиты от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и понижением уровня масла.

0.4.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального контакта ГЗ АТ, отключающего контакта ГЗ АТ и низкой изоляции цепи отключающего контакта ГЗ АТ, по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «Ср. сигн контакта ГЗ АТ 1 цепь», «Ср. откл контакта ГЗ АТ 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ АТ откл 1 цепь», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «Ср. сигн контакта ГЗ АТ 2 цепь», «Ср. откл контакта ГЗ АТ 2 цепь» и «Низкая изол. ГЗ АТ откл 2 цепь». Если сигналы срабатывания ГЗ АТ заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора конфигурируются только входные сигналы «Ср. сигн контакта ГЗ АТ 1 цепь», «Ср. откл контакта ГЗ АТ 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ АТ откл 1 цепь», а действие ГЗ АТ по второй цепи сигнального и отключающего контакта выводиться из работы с помощью уставок «ГЗ АТ сигн 1 цепь» и «ГЗ АТ откл 2 цепь».

0.4.3 Ввод в работу ГЗ АТ осуществляется с помощью уставок «ГЗ АТ сигн 1 цепь», «ГЗ АТ сигн 2 цепь», «ГЗ АТ откл 1 цепь» и «ГЗ АТ откл 2 цепь». Оперативный перевод ГЗ АТ на сигнал производится с помощью команд управления «Перевод ГЗ АТ откл на сигнал». Предусматривается возможность действия срабатывания сигнального контакта ГЗ АТ на отключение трансформатора с помощью уставки «Откл АТ от ГЗ сигн».

0.4.4 Оперативный ввод/вывод ГЗ АТ сигнальной ступени производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ГЗ АТ сигн», а оперативный ввод/вывод ГЗ Т отключающей ступени производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ГЗ АТ откл».

0.4.5 Непрерывный контроль изоляции цепи отключающего контакта ГЗ АТ осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «Низкая изол. ГЗ АТ откл 1 цепь» («Низкая изол. ГЗ АТ откл 2 цепь») для блокировки срабатывания ГЗ АТ от отключающего контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «Тбл ГЗ Т откл». Ввод блокировки ГЗ Т от РКИ осуществляется с помощью уставки «Блок ГЗ АТ откл». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «Возврат ГЗ АТ откл».

0.4.6 ГЗ АТ аналогична ГЗ РПН, ГЗ ЛРТ.

0.4.7 На рисунках 0.8 и 0.9 представлены сигнальная и отключающая ступени ГЗ АТ.

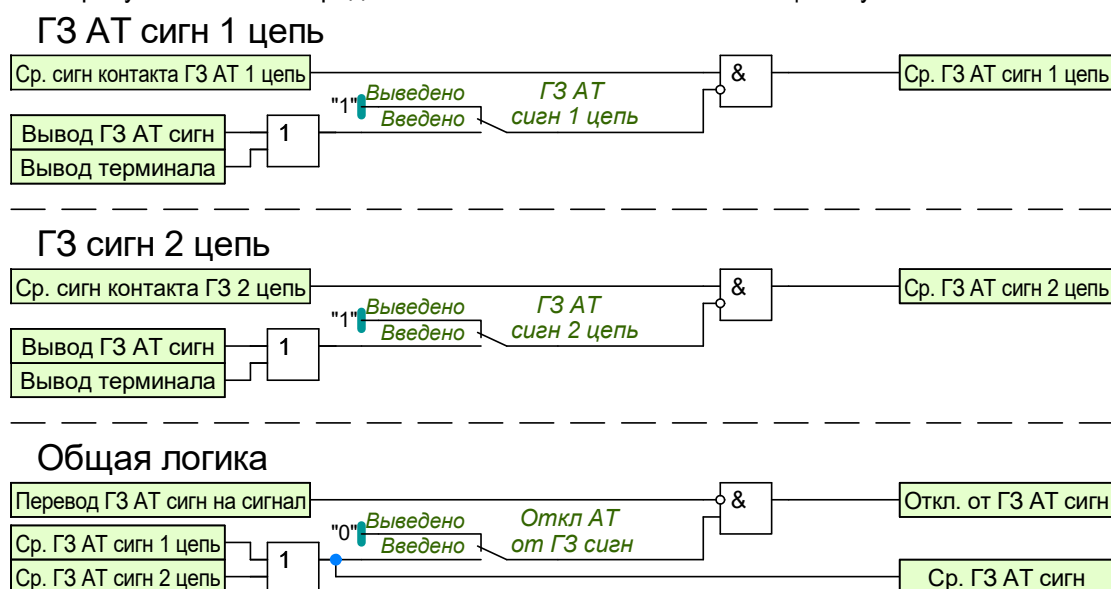


Рисунок 0.8 – Функциональный блок ГЗ АТ сигнальная ступень

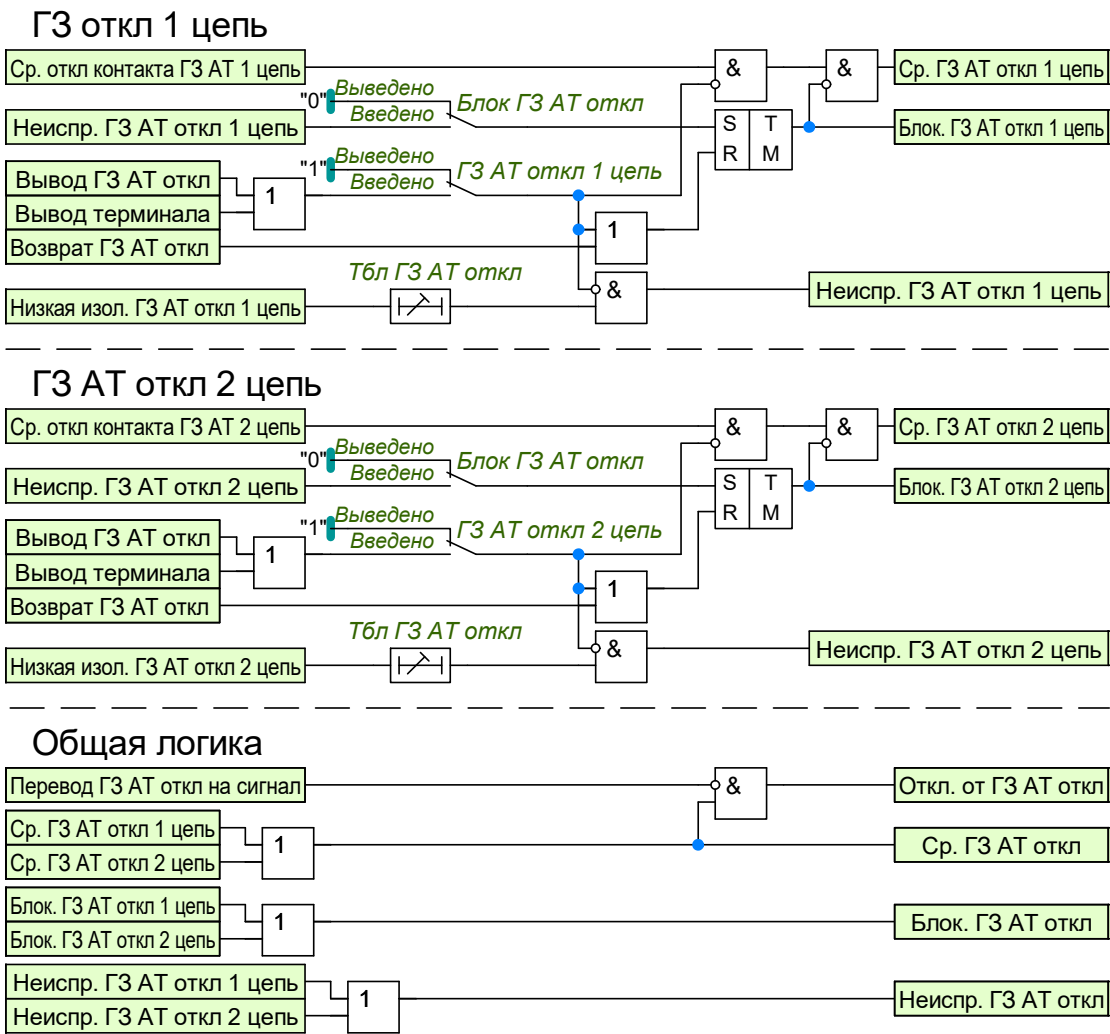


Рисунок 0.9 – Функциональный блок ГЗ АТ отключающая ступень

Таблица 0.7 – Перечень уставочных параметров ГЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.5 Технологические защиты

0.5.1 Технологические защиты от повышения давления, температуры масла и обмоток предназначены для предотвращения повреждения оборудования вследствие нарушения режима его работы, обеспечивая надёжную и безопасную работу автотрансформатора. Для автотрансформатора предусматриваются функциональные блоки приема и обработки сигналов от датчиков температуры масла и обмотки, дополнительно для ЛРТ предусматривается прием и обработка сигналов от реле давления.

0.5.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального контакта ДТм АТ (ДТо АТ), отключающего контакта ДТм АТ (ДТо АТ) и низкой изоляции цепи отключающего контакта ДТм АТ (ДТо АТ), по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ДТм АТ (ДТо АТ) 1 цепь*», «*Ср. авар контакта ДТм АТ (ДТо АТ) 1 цепь*» и «*Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 1 цепь*», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ДТм АТ (ДТо АТ) 2 цепь*», «*Ср. авар контакта ДТм АТ (ДТо АТ) 2 цепь*» и «*Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 2 цепь*». Если сигналы срабатывания ДТм АТ (ДТо АТ) заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора конфигурируются только входные сигналы «*Ср. сигн контакта ДТм АТ (ДТо АТ) 1 цепь*», «*Ср. авар контакта ДТм АТ (ДТо АТ) 1 цепь*» и «*Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 1 цепь*», а действие ДТм АТ (ДТо АТ) по второй цепи сигнального и аварийного контакта выводиться из работы с помощью уставок «**ДТм АТ (ДТо АТ) сигн 2 цепь**» и «**ДТм АТ (ДТо АТ) авар 2 цепь**».

0.5.3 Ввод в работу ДТм АТ (ДТо АТ) осуществляется с помощью уставок «**ДТм АТ (ДТо АТ) сигн 1 цепь**», «**ДТм АТ (ДТо АТ) сигн 2 цепь**», «**ДТм АТ (ДТо АТ) авар 1 цепь**» и «**ДТм АТ (ДТо АТ) авар 2 цепь**». Предусмотрена возможность действия срабатывания аварийного контакта ДТм АТ (ДТо АТ) на отключение трансформатора с помощью уставки «**Откл от ДТм АТ (ДТо АТ) авар**».

0.5.4 Оперативный ввод/вывод ТЗ производится с помощью БУ (блока управления функциями) «*Вывод ТЗ АТ*».

0.5.5 Непрерывный контроль изоляции цепи аварийного контакта ДТм (ДТо) осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «*Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 1 цепь*» («*Низкая изол. ДТм АТ (ДТо АТ) авар 2 цепь*») для блокировки срабатывания ДТм АТ (ДТо АТ) от аварийного контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «**Тбл ТЗ АТ**». Ввод блокировки ДТм АТ (ДТо АТ) от РКИ осуществляется с помощью уставки «**Блок ТЗ АТ**». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «*Возврат ТЗ АТ*».

0.5.6 На рисунке ?? представлена технологическая защита ДТм АТ. Для ДТо АТ, ДТм ЛРТ, ДТо ЛРТ защита выполняется аналогично.

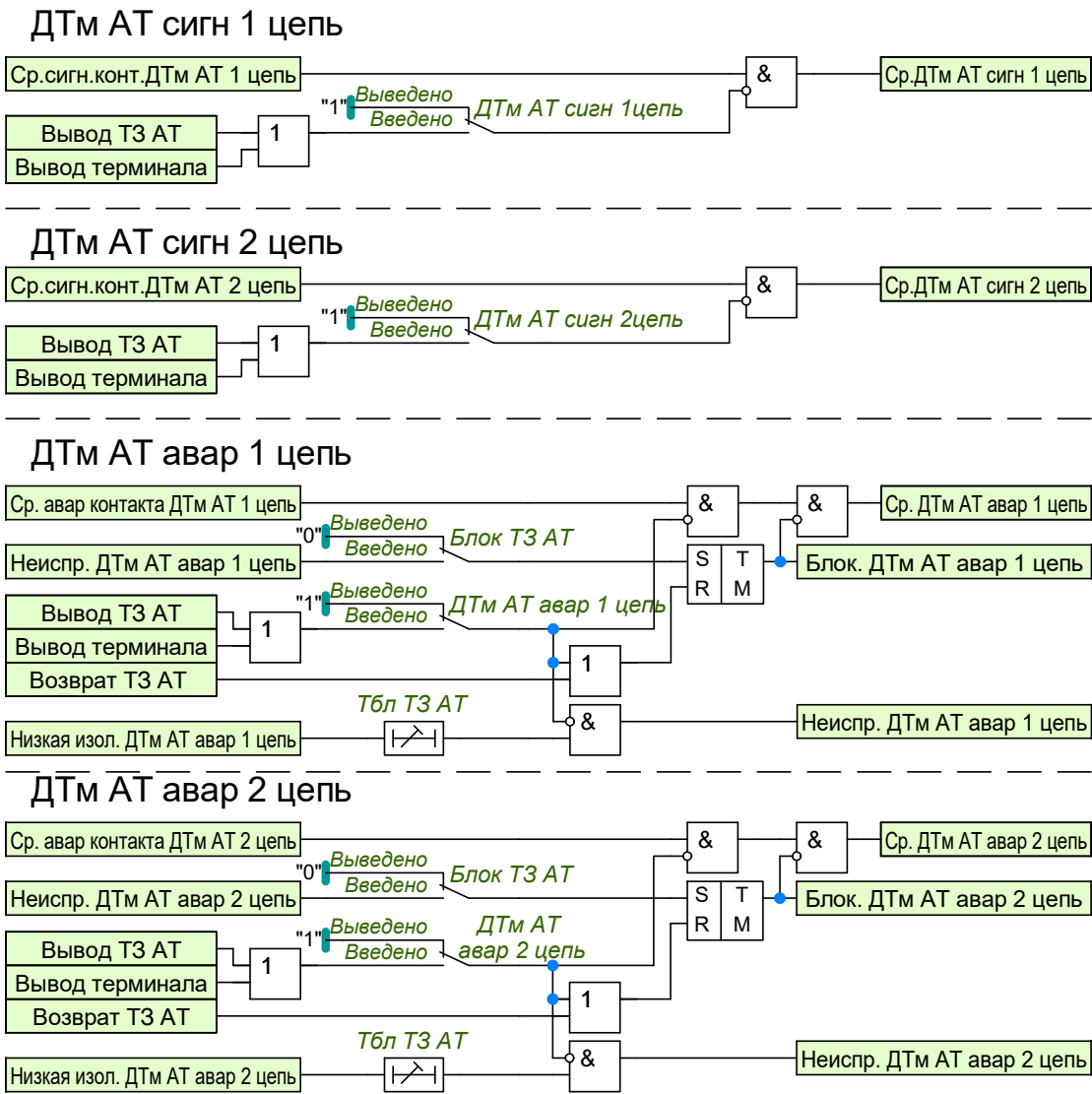


Рисунок 0.10 – Функциональный блок ТЗ АТ

Таблица 0.8 – Перечень уставочных параметров ТЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.6 Токовый контроль защиты от дуговых замыканий

0.6.1 Для исключения ложного срабатывания устройства дуговой защиты, которое может возникнуть при неисправности ее датчиков, предусмотрен контроль по току. Обеспечивается контроль тока трех фаз сторон ВН, СН, НН. Пороги по току срабатывания индивидуальны для каждой из контролируемых цепей.

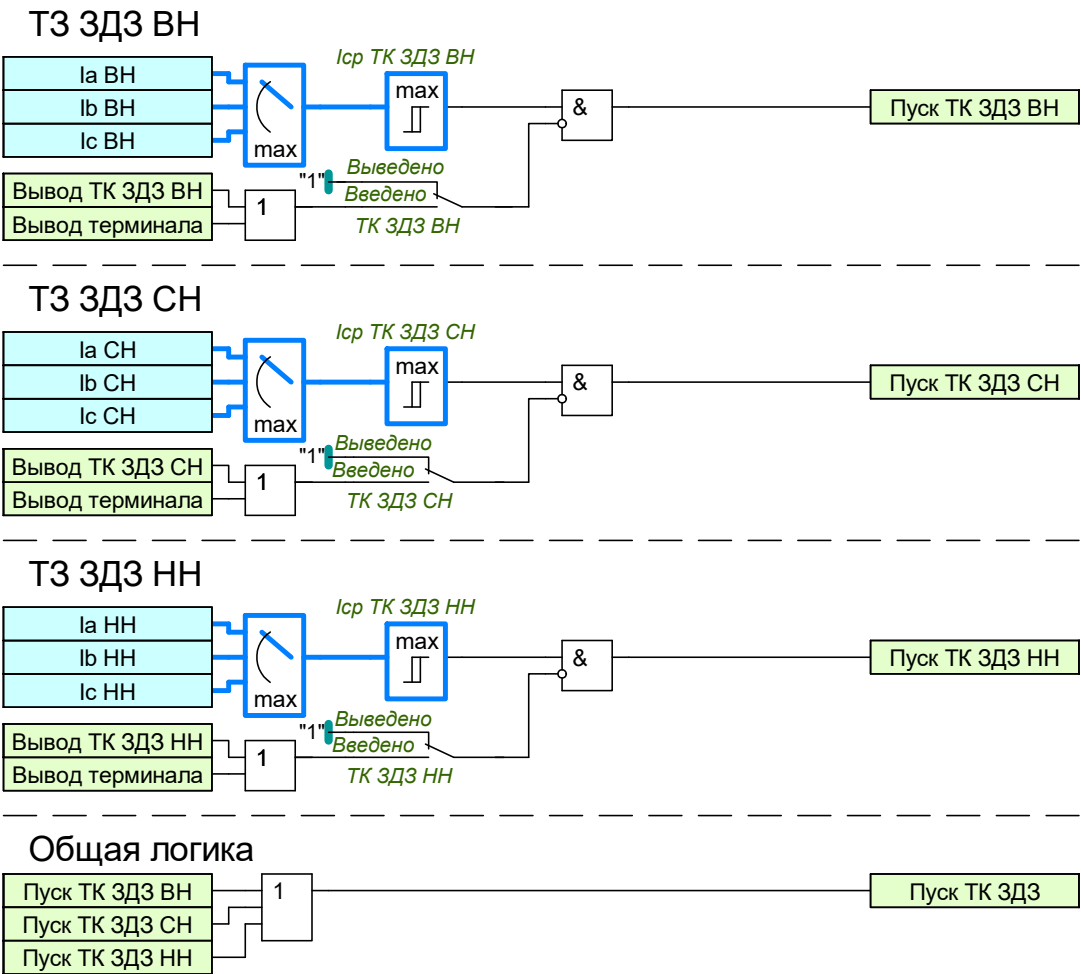


Рисунок 0.11 – Функциональный блок ТК ЗДЗ

Таблица 0.9 – Перечень уставочных параметров ТК ЗДЗ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.7 Автоматика пуска пожаротушения

0.7.1 Общие сведения

0.7.1 Устройство осуществляет выдачу сигнала пуска пожаротушения автотрансформатора. Пуск пожаротушения АТ осуществляется при срабатывании дифференциальной защиты или газовой защиты АТ на отключение. Минимальная длительность импульса выходного сигнала пуска пожаротушения АТ определяется уставкой «Тимп АПТ».

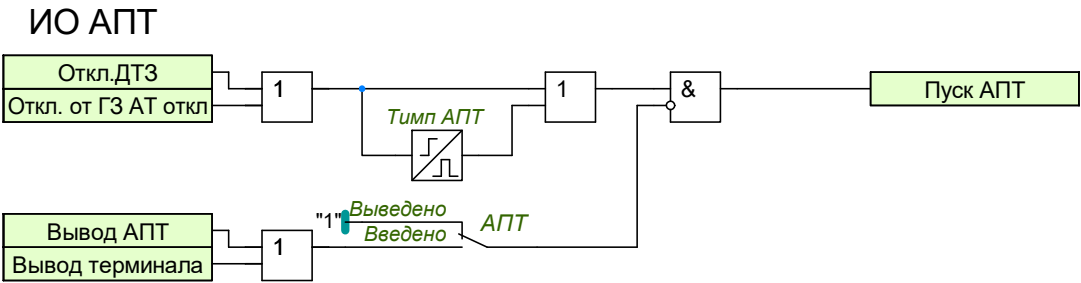


Рисунок 0.12 – Функциональная схема пуска АПТ

Таблица 0.10 – Перечень уставочных параметров функции пуска АПТ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.8 Контроль отсутствия напряжения

0.8.1 Для исключения пуска пожаротушения не отключенного от сети трансформатора обеспечиваются следующие виды контроля:

- отсутствие тока на стороне ВН;
- отсутствие тока на стороне СН;
- отсутствие напряжения на стороне НН.

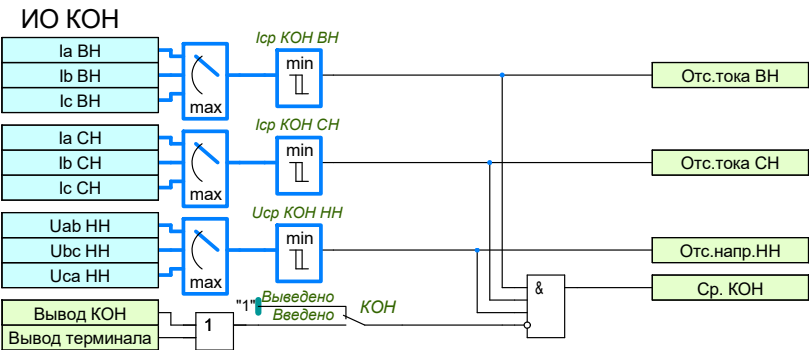


Таблица 0.11 – Перечень уставочных параметров функции пуска КОН АТ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.9 Реле тока пуска охладителей

- 0.9.1 Охлаждающие устройства в системах охлаждения мощных (авто)трансформаторов разбиты на несколько групп, которые последовательно включаются в работу в зависимости от изменения условий работы (авто)трансформатора. Функция пуска охладителей контролирует уровни тока на обмотках ВН, НН, а также на общей обмотке автотрансформатора.
- 0.9.2 К каждой из обмоток подключено по 2 реле тока для пуска групп охладителей. Каждое реле имеет индивидуально настраиваемый порог по току срабатывания, задаваемый пользователем.
- 0.9.3 На рисунке 0.13 представлена схема реле тока пуска охлаждения для обмотки ВН. Для общей обмотки автотрансформатора и обмотки НН схема аналогична.

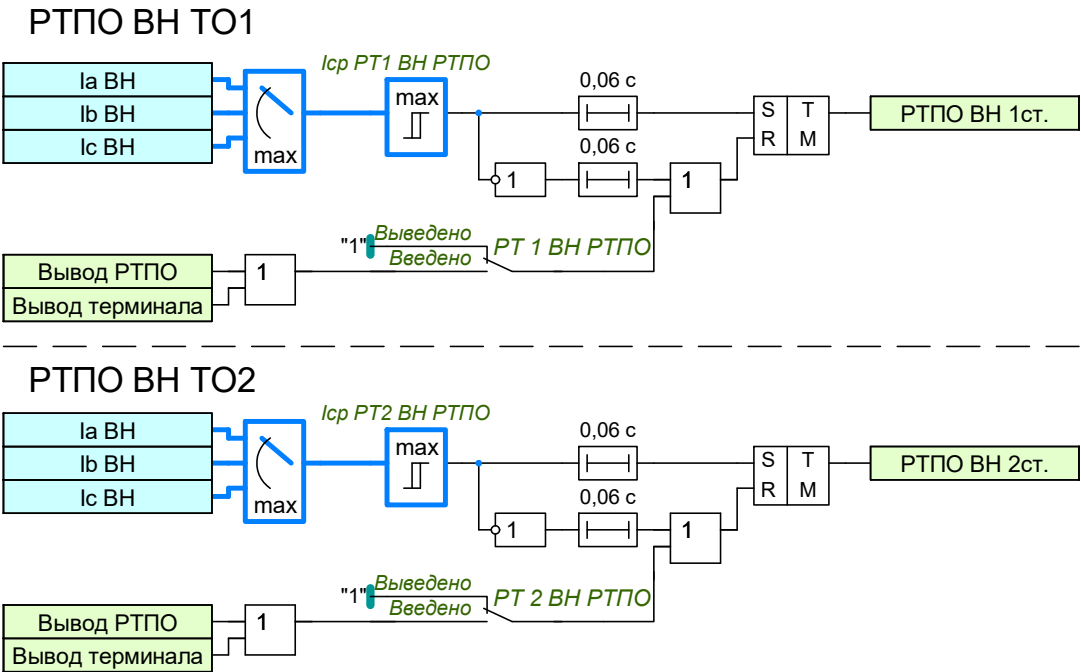


Рисунок 0.13 – Функциональный блок РТПО

Таблица 0.12 – Перечень уставочных параметров функции пуска охладителей

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.10 Реле тока блокировки РПН

0.10.1 Предусмотрено реле, блокирующее автоматику РПН, когда ток перегрузки трансформатора превышает регламентируемое для обмотки значение. По умолчанию данное реле подключено к трансформаторам тока стороны ВН трансформатора. Порог по току срабатывания задается параметром «Iбл РПН».

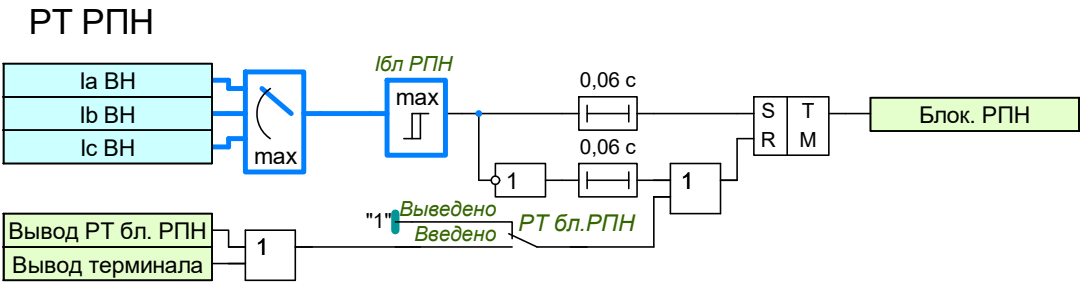


Рисунок 0.14 – Функциональный блок РТ блокировки РПН АТ

Таблица 0.13 – Перечень уставочных параметров функции блокировки РПН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.11 Защита от перегрузки по току

0.11.1 Функциональный блок ЗП предназначен для контроля нагрузки трансформатора с целью предотвращения повреждения оборудования. Блок подключается к фазным токам и предусматривается для каждой стороны трансформатора.

0.11.2 Блок состоит из максиселектора фазных токов, максимального органа сравнения с уставкой «**I_{ср} ЗП**» и выдержки времени «**T_{ср} ЗП**», по истечении которой выдается сигнал срабатывания. Предусмотрены ввод/вывод в работу программным переключателем «**ЗП**» для каждой стороны трансформатора, и вывод защиты внешним сигналом.

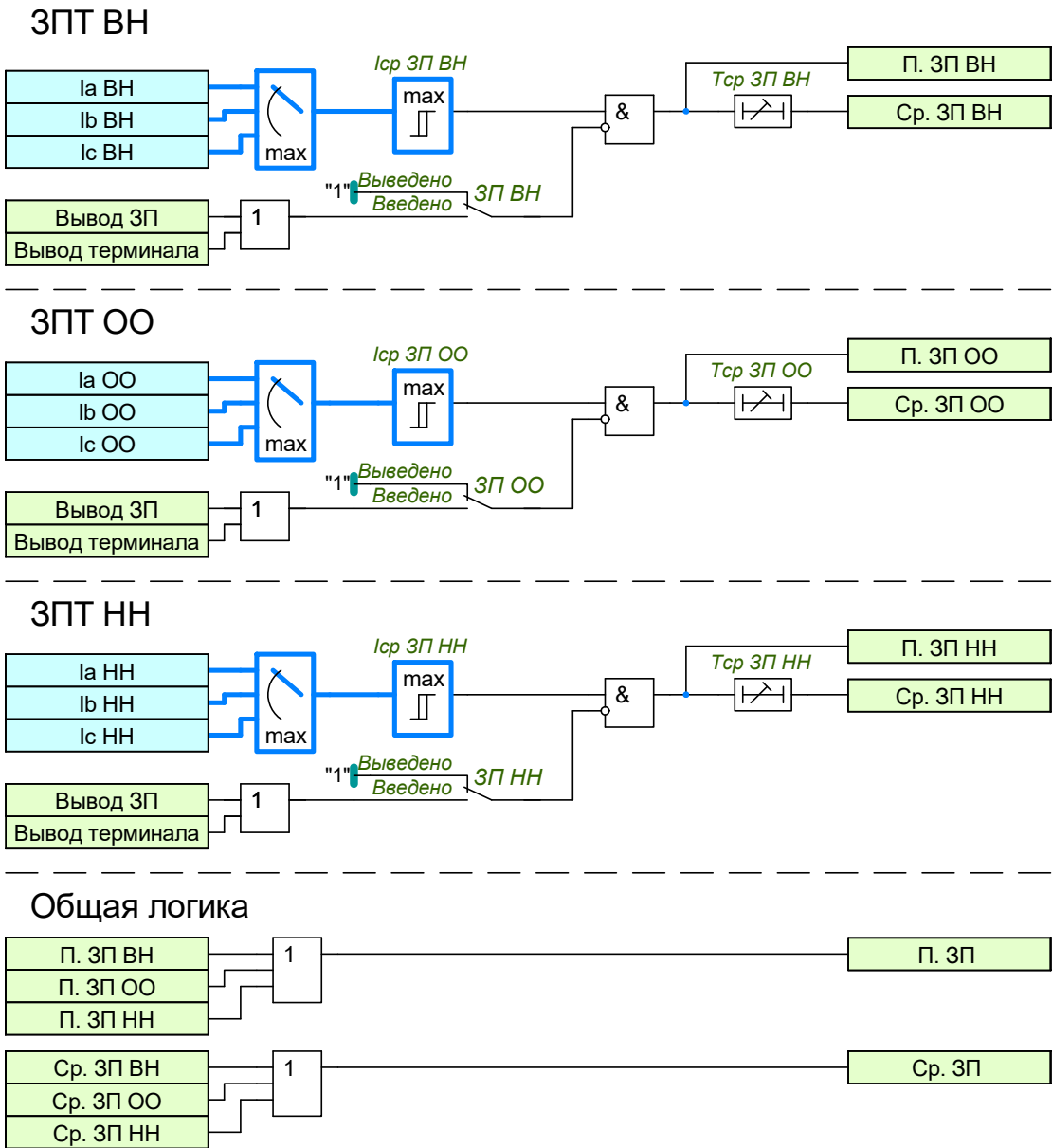


Рисунок 0.15 – Функциональный блок ЗПТ

Таблица 0.14 – Перечень уставочных параметров функции блокировки ЗПТ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.12 Защита при потере охлаждения

0.12.1 Защита при потере охлаждения направлена на предотвращение перегрева и повреждения первичного оборудования (автотрансформатора, шунтирующего ректора) в результате частичного или полного отказа системы охлаждения.

0.12.2 Функция защиты при потере охлаждения контролирует уровни тока на обмотках ВН, НН, а также на общей обмотке автотрансформатора. К каждой из обмоток подключено по 2 реле тока для контроля за уровнем нагрузки автотрансформатора. Каждое реле имеет индивидуально настраиваемый порог по току срабатывания, задаваемый пользователем.

0.12.3 Защита содержит 4 ступени, каждая из которых может быть выполнена с контролем температуры масла и уровня тока. Ввод контроля перегрева масла, а также выбор соответствующего уровня тока осуществляется программными накладками «ЗПО-Н конт.ДТм» и «ЗПО-Н конт.РТ» соответственно (где N – номер ступени). Каждая из ступеней имеет индивидуальную регулируемую задержку на срабатывание.

0.12.4 На рисунке 0.16 представлена защита при потере охлаждения 1 ступень. Исполнение для последующих ступеней аналогично.

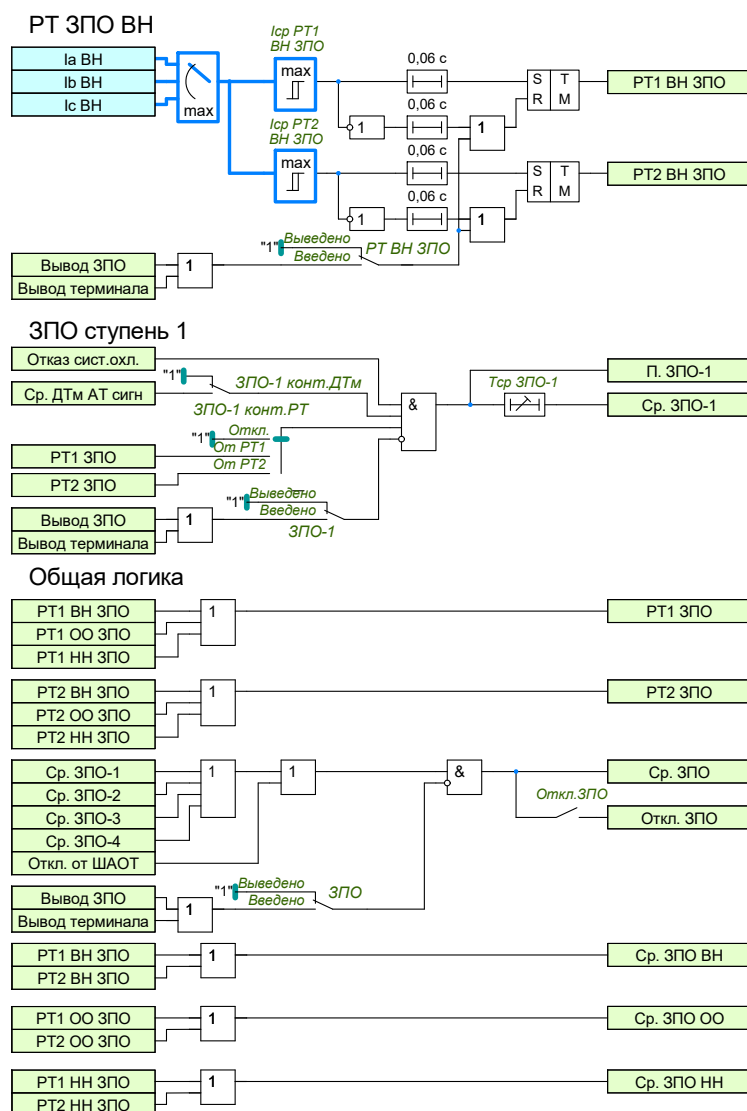


Рисунок 0.16 – Функциональный блок ЗПО

Таблица 0.15 – Перечень уставочных параметров функции пуска охладителей

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.13 Контроль изоляции стороны НН

0.13.1 Для информирования персонала при возникновении однофазного замыкания на землю предусмотрен сигнальный орган контроля изоляции, контролирующий значение утроенного напряжения нулевой последовательности (3U0).

0.13.2 Значение срабатывания по напряжению нулевой последовательности, определяемое параметром «3U0ср КИ НН». Для исключения ложного формирования сигнализации при возникновении неисправности цепей напряжения предусмотрен блокирующий орган, включенный на напряжение обратной последовательности. Значение блокировки по напряжению обратной последовательности задается параметром «U26л КИ НН». Действие на сигнализацию формируется с задержкой по времени «Тср КИ НН».

ИО КН

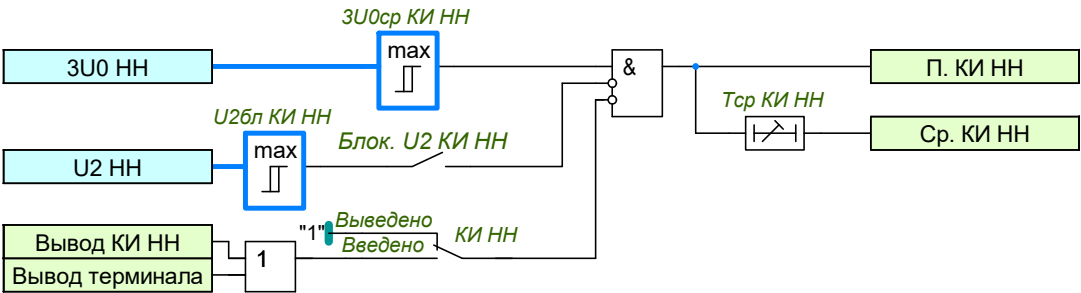


Рисунок 0.17 – Функциональный блок КИ НН

Таблица 0.16 – Перечень уставочных параметров функции КИ НН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.14 Контроль цепей напряжения

0.14.1 Контроль цепей напряжения предназначен для выявления нарушений в цепях напряжения низкой и средней сторон трансформатора. На рисунке 0.18 представлен контроль цепей напряжения НН (для НН1 и НН2 аналогично).

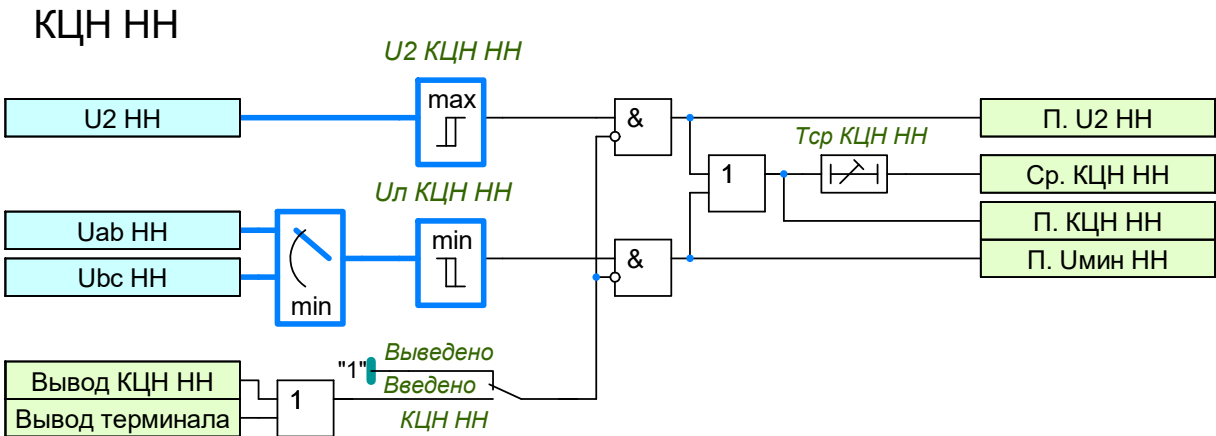


Рисунок 0.18 – Функциональный блок КЦН

0.14.2 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах НН и СН.

0.14.3 Контроль цепей напряжения низкой и средней стороны трансформатора основан на выявлении нарушения симметрии в цепях напряжения и просадки линейного напряжения соответствующей стороны.

0.14.4 Ввод в работу КЦН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «КЦН НН», «КЦН НН1», «КЦН НН2». Оперативный ввод/вывод КЦН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КЦН НН», «Вывод КЦН НН1», «Вывод КЦН НН2».

0.14.5 Порог срабатывания минимального линейного напряжения задается уставками Ул КЦН НН», Ул КЦН НН1», Ул КЦН НН2». Порог срабатывания максимального напряжения обратной последовательности задается уставками «U2 КЦН НН», «U2 КЦН НН1», «U2 КЦН НН2». Выдержка времени контроля неисправности цепей напряжения задается уставками «Тср КЦН НН», «Тср КЦН НН1», «Тср КЦН НН2».

0.14.6 Уставки функции КЦН представлены в таблице 0.33.

Таблица 0.17 – Перечень уставок функции КЦН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.15 Устройство резервирования при отказе выключателя

0.15.1 В устройстве предусмотрена функция резервирования при отказе выключателя (УРОВ). Данная функция предназначена для ликвидации повреждения в случае отказа выключателя поврежденного присоединения.

0.15.2 Логика работы УРОВ выполнена с контролем протекания тока через выключатель. Значение по току срабатывания задается параметром «**Иср УРОВ В**». Функция УРОВ действует с регулируемой задержкой по времени «**Тср повт. УРОВ**» на повторное отключение своего выключателя, с задержкой «**Тср УРОВ**» на отключение смежных выключателей.

0.15.3 Действие УРОВ на смежные выключатели может быть выполнено с контролем сигнала РПВ. Ввод контроля сигнала РПВ в логику работы УРОВ осуществляется программной накладкой «**УРОВ контр. выкл.**».

0.15.4 Предусмотрен подхват по току, включение которого производится программной накладкой «**УРОВ подхв.**».

0.15.5 На рисунке 0.19 представлены схемы УРОВ НН, УРОВ ВН. УРОВ СН аналогичен УРОВ ВН.

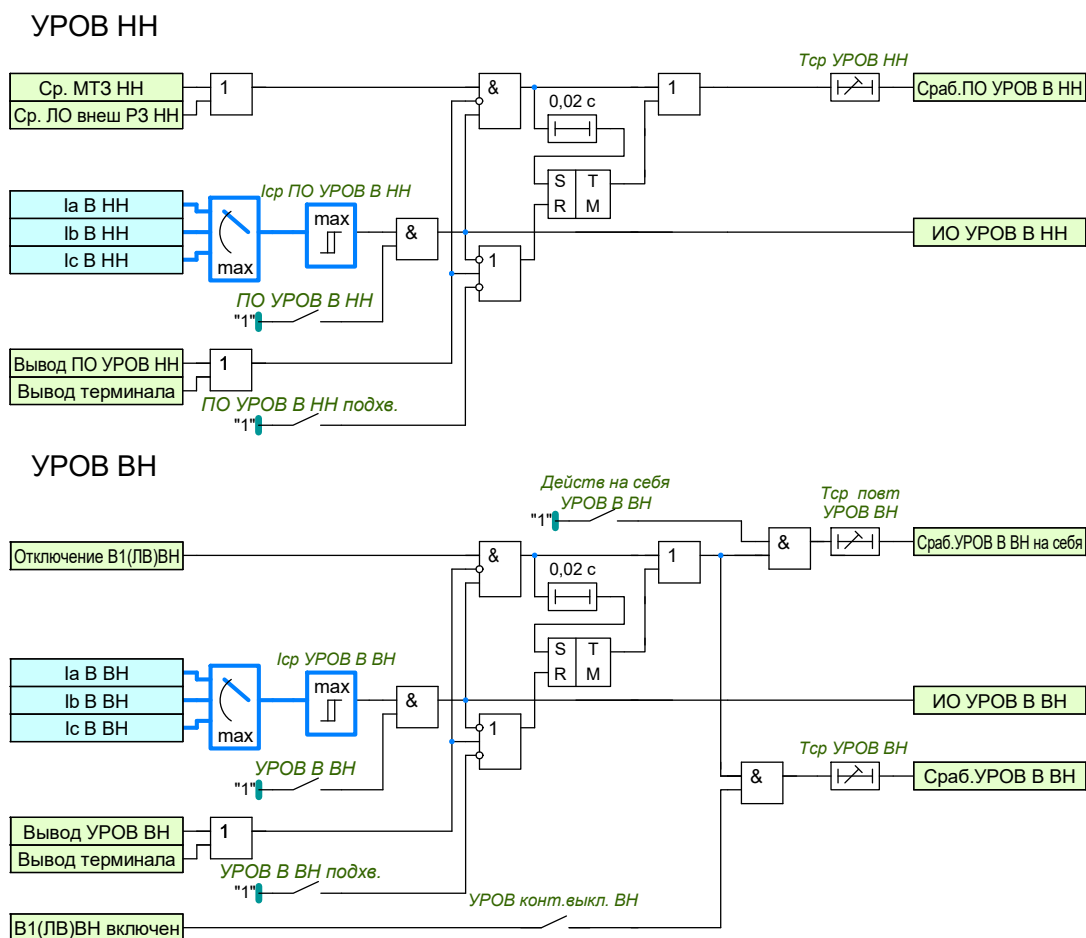


Рисунок 0.19 – Функциональный блок УРОВ

Таблица 0.18 – Перечень уставочных параметров УРОВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.16 Сигнализация

0.16.1 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Срабатывание» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Срабатывание ДЗТ;
- Срабатывание сигнальной ступени ГЗ АТ;
- Срабатывание отключающей ступени ГЗ АТ;
- Срабатывание ГЗ РПН;
- Срабатывание сигнальной ступени ГЗ ЛРТ;
- Срабатывание отключающей ступени ГЗ ЛРТ;
- Срабатывание сигнальной ступени ДТ масла АТ;
- Срабатывание отключающей ступени ДТ масла АТ;
- Срабатывание сигнальной ступени ДТ обмотки АТ;
- Срабатывание отключающей ступени ДТ обмотки АТ;
- Срабатывание отсечного клапана АТ;
- Срабатывание предохранительного клапана АТ;
- Срабатывание сигнальной ступени ДТ масла ЛРТ;
- Срабатывание сигнальной ступени ДТ масла ЛРТ;
- Срабатывание отключающей ступени ДТ обмотки ЛРТ;
- Срабатывание отключающей ступени ДТ обмотки ЛРТ;
- Срабатывание предохранительного клапана ЛРТ;
- Срабатывание реле давления ЛРТ;
- Срабатывание ЗПО;
- Срабатывание ЗП (ВН/СН/ОО);
- Срабатывание КИ НН;
- Срабатывание МТЗ НН.

0.16.2 Устройство формирует выходное воздействие на сигнализацию «Неисправность» по схеме «ИЛИ» в следующих случаях:

- Неисправность цепей тока ДЗТ;
- Снижение изоляции цепей ГЗ АТ;
- Снижение изоляции цепей ГЗ РПН;
- Снижение изоляции цепей ДТ масла АТ;
- Снижение изоляции цепей ДТ обмотки АТ;
- Снижение изоляции цепей ДТ масла ЛРТ;
- Снижение изоляции цепей ДТ обмотки ЛРТ;
- Снижение изоляции цепей ДТ обмотки ЛРТ;
- Снижение изоляции цепей РД обмотки ЛРТ;
- Минимальный/максимальный уровень масла АТ;
- Минимальный/максимальный уровень масла РПН;
- Минимальный/максимальный уровень масла ЛРТ;
- Отказ/неисправность системы охлаждения АТ;
- Снижение изоляции цепей ГЗ ЛРТ;
- Неисправность цепей оперативного тока.

Логика сигнализации

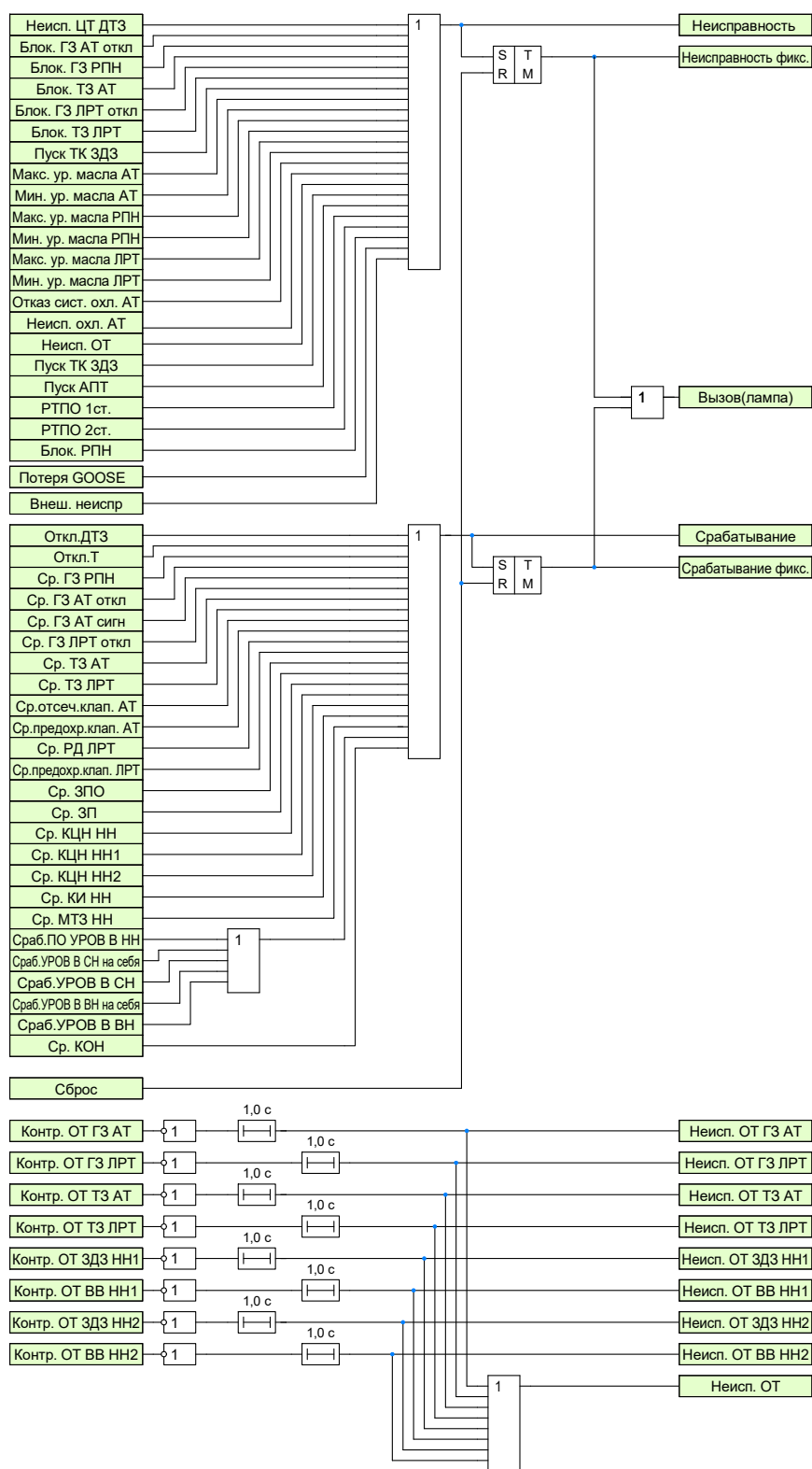


Рисунок 0.20 – Функциональная блок логики сигнализации

0.17 Общая логика

0.17.1 На рисунке 0.21 представлена функциональная схема общей логики.

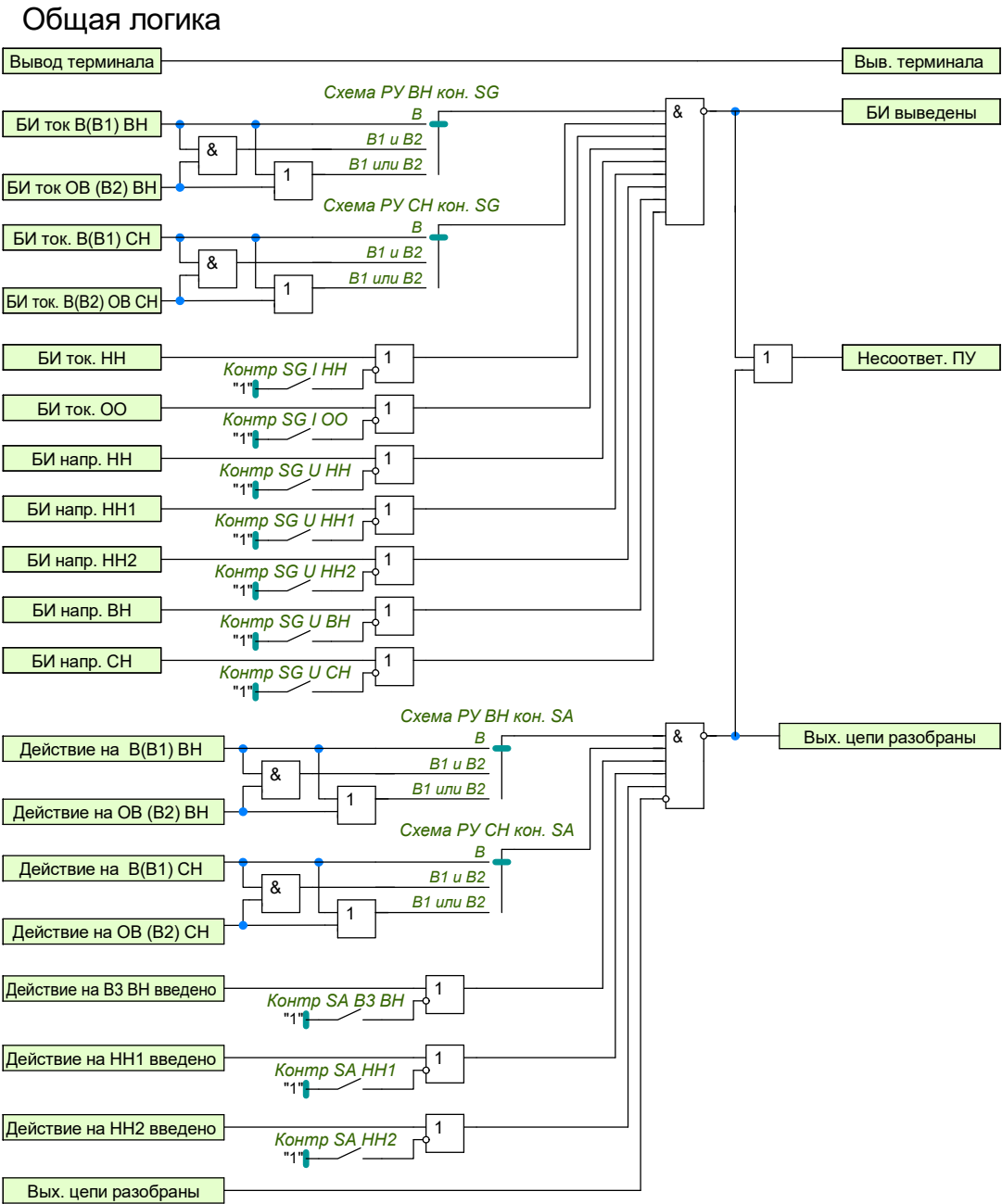


Рисунок 0.21 – Функциональная схема общей логики

Таблица 0.19 – Перечень уставочных параметров общей логики

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.18 Контроль положения обходного выключателя

0.18.1 Контроль положения обходного выключателя ВН вводится накладкой «КПОВ ВН». Контроль положения обходного выключателя СН вводится накладкой «КПОВ СН».

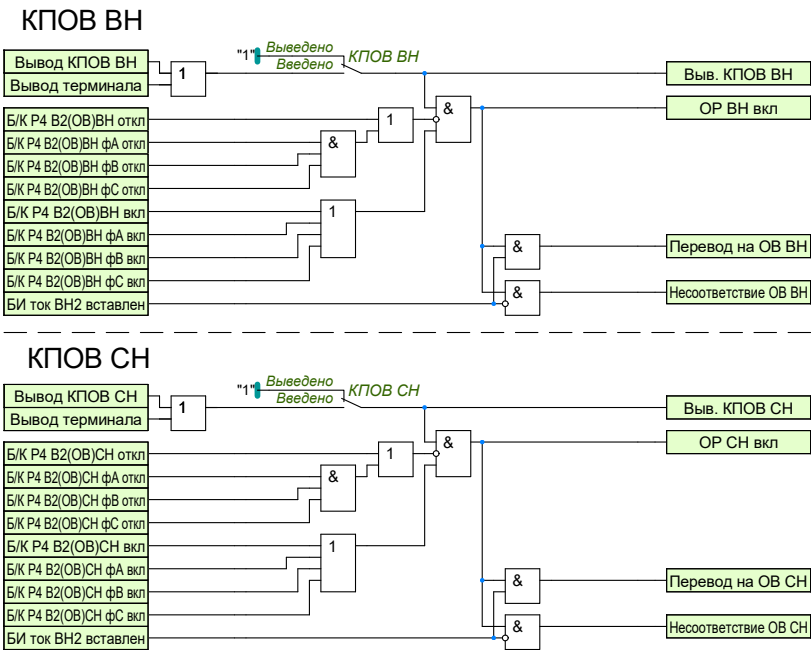


Рисунок 0.22 – Функциональный блок КПОВ

Таблица 0.20 – Перечень уставочных параметров КПОВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.19 Фиксация положения выключателей (ФПВ)

0.19.1 Общие сведения

0.19.1.1 Схемы логики ФПВ В2(ОВ)ВН, ФПВ В3, ФПВ В1(ЛВ)СН, ФПВ В2(ОВ)СН аналогичны логике ФПВ В1(ЛВ)ВН.

0.19.1.2 Схемы логики Р2, Р3 аналогичны логике Р1.

0.19.1.3 Ввод в работу ФПВ В1(ЛВ)ВН осуществляется с помощью уставки «ФПВ В1(ЛВ)ВН». Оперативный ввод/вывод ФПВ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ФПВ В1(ЛВ)ВН». Предусматривается возможность формирования положения выключателей с контролем разъединителей, которая задается уставкой «Контроль Р В1(ЛВ)ВН». С помощью уставки «Схема Р В1(ЛВ)ВН» имеется возможность выбрать схему выключателя, два или три разъединителя. С помощью уставки «Тип В1(ЛВ)ВН» имеется возможность выбрать тип выключателя, линейный или обходной. Так же от блок-контактов В1(ЛВ)ВН формируется внутренний пуск ЗНФ, который пофазно контролирует расхождение контактов полюсов выключателей, возникающее при трехфазном включении или отключении выключателя.

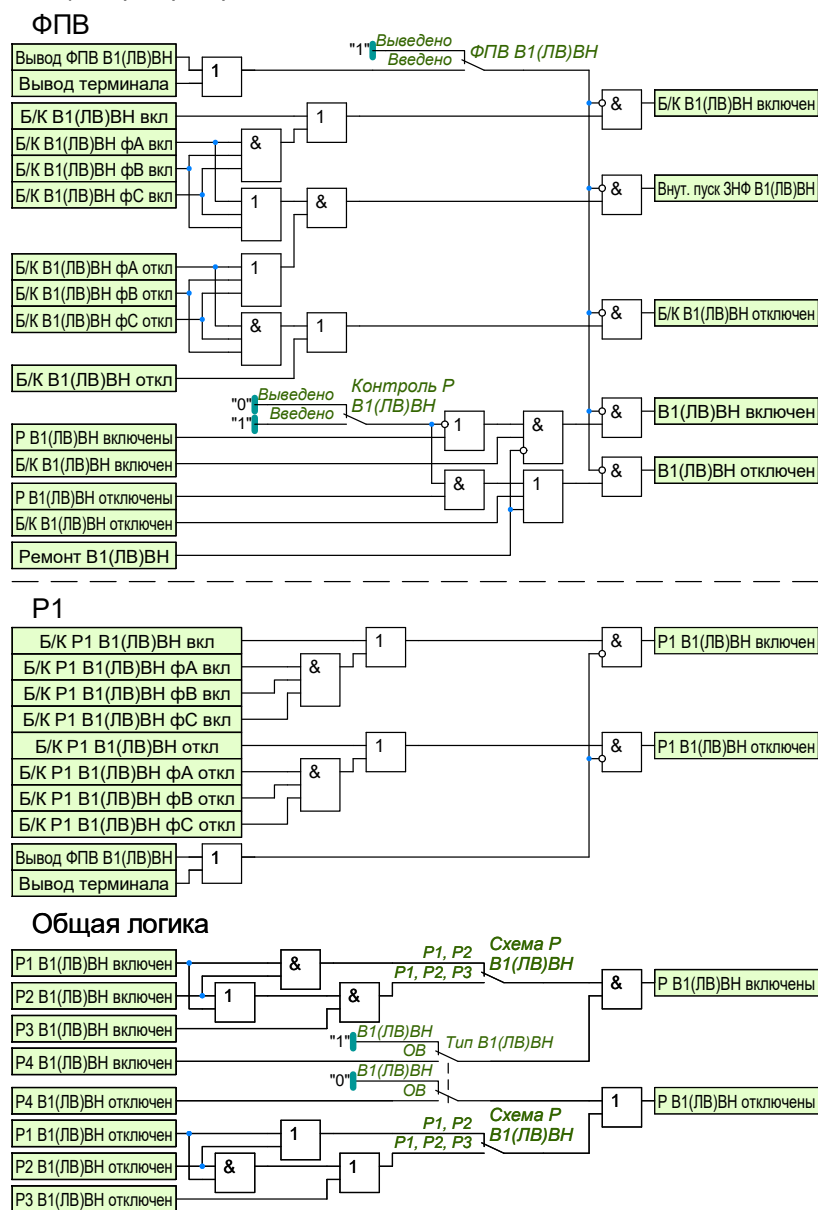


Рисунок 0.23 – Функциональная схема ФПВ В1

Таблица 0.21 – Перечень уставочных параметров ФПВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.20 Контроль силового выключателя

0.20.1 Функциональный блок контроля силового выключателя (КСВ) предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от трансформатора тока, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

0.20.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику КСВ. Далее приведено описание КСВ для выключателя В1(ЛВ)ВН, логика КСВ для остальных выключателей аналогична.

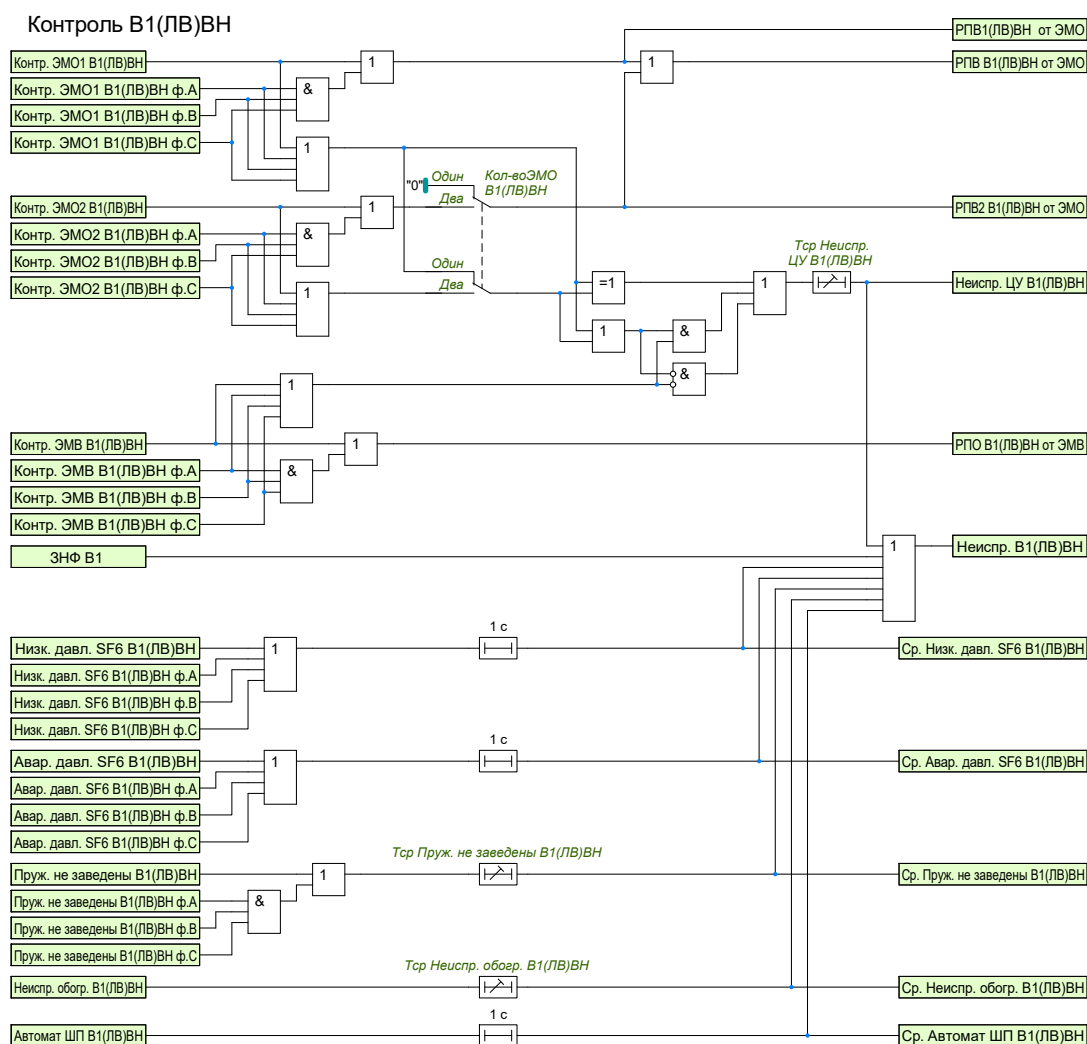


Рисунок 0.24 – Функциональная схема контроля исправности выключателя

0.20.3 Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя «Кол-во ЭМО В1(ЛВ)ВН». При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение регулируемой выдержки времени «Тср Неиспр. ЦУ В1(ЛВ)ВН» формируется сигнал «Неиспр. ЦУ В1(ЛВ)ВН». Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

0.20.4 Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу «Пруж. не заведены В1(ЛВ)ВН». Сигнал о незаведенном состоянии пружины «Ср. Пруж. не заведены В1(ЛВ)ВН» формируется с выдержкой времени «Тср Пруж. не заведены В1(ЛВ)ВН».

0.20.5 Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам «Низк. давл. SF6 В1(ЛВ)ВН» и «Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)ВН» от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «Ср. Низк. давл. SF6 В1(ЛВ)ВН» и «Ср. Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)ВН» формируются с выдержками времени, равными 1 с.

0.20.6 Контроль положения автомата шин питания осуществляется по внешнему сигналу «Автомат

ШП В1(ЛВ)ВН». Сигнал об отключенном положении автомата «Ср. Автомат ШП В1(ЛВ)ВН» формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

0.20.7 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу «Неиспр. обогрев. В1(ЛВ)ВН». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «Ср. Неиспр. обогрев. В1(ЛВ)ВН» формируется с регулируемой выдержкой времени «Тср Неиспр. обогрев. В1(ЛВ)ВН».

0.20.8 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал «Неиспр. В1») срабатывает при наличии одного из сигналов: «Неиспр. ЦУ В1(ЛВ)ВН», «Ср. Пруж. не заведены В1(ЛВ)ВН», «Ср. Низк. давл. SF6 В1(ЛВ)ВН», «Ср. Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)ВН», «Ср. Автомат ШП В1(ЛВ)ВН», «Ср. Неиспр. обогрев. В1(ЛВ)ВН», а также от сигнала о непереключении фаз «Ср. ЗНФ В1(ЛВ)ВН».

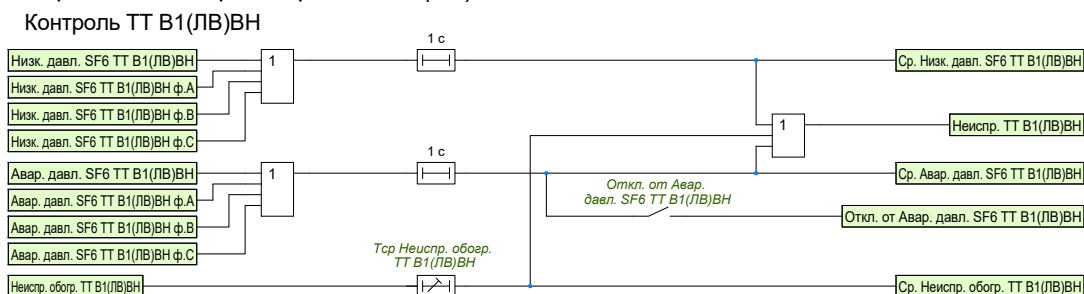


Рисунок 0.25 – Функциональная схема контроля исправности ТТ

0.20.9 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам «Низк. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ)ВН» и «Авар. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ)ВН». Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «Ср. Низк. давл. SF6 В1(ЛВ)ВН» и «Ср. Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)ВН» формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу «Неиспр. обогрев. ТТ В1(ЛВ)ВН». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «Ср. Неиспр. обогрев. ТТ В1(ЛВ)ВН» формируется с регулируемой выдержкой времени «Тср Неиспр. обогрев. ТТ В1(ЛВ)ВН». По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ «Неиспр. ТТ В1(ЛВ)ВН». При вводе программного ключа «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1(ЛВ)ВН» предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

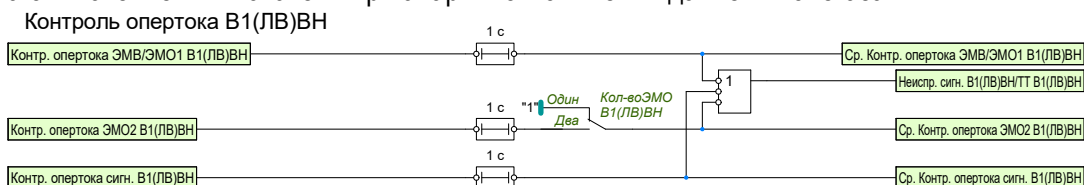


Рисунок 0.26 – Функциональная схема контроля оперативного тока цепей сигнализации

0.20.10 Контроль отсутствия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешним сигналам «Контр. опертока ЭМВ/ЭМО1 В1(ЛВ)ВН», «Контр. опертока ЭМО2 В1(ЛВ)ВН» и «Контр. опертока сигн. В1». При состоянии «0» одного из сигналов срабатывает сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал «Неиспр. сигн. В1/ТТ В1(ЛВ)ВН») с выдержкой времени 1 с.

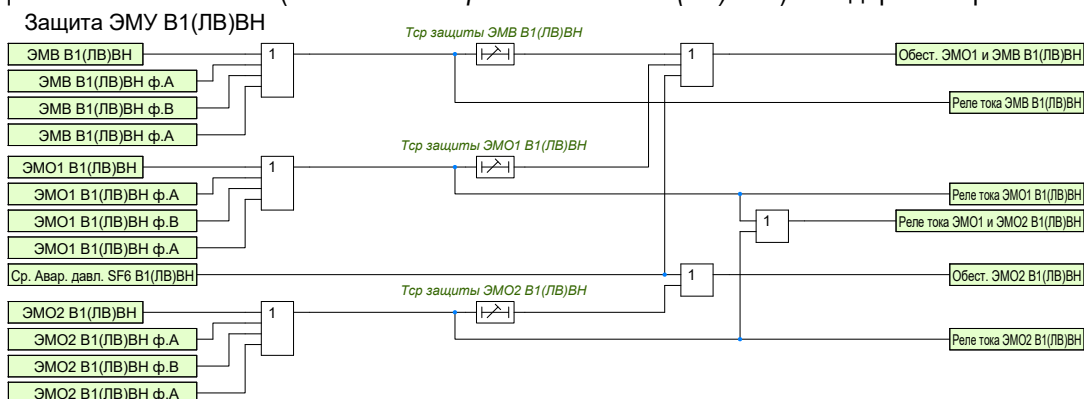


Рисунок 0.27 – Функциональная схема защиты ЭМУ от длительного протекания тока

0.20.11 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «Работа ЭМВ В1(ЛВ)ВН», «Работа ЭМО1 В1(ЛВ)ВН», «Работа ЭМО2 В1(ЛВ)ВН». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «Обест. ЭМО1 и ЭМВ В1(ЛВ)ВН», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ. Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2 В1(ЛВ)ВН» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В1(ЛВ)ВН», «Тср защиты ЭМО1 В1(ЛВ)ВН» и «Тср защиты ЭМО2 В1(ЛВ)ВН» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)ВН» действует на обесточивание всех электромагнитов.

Блокировка управления В1(ЛВ)ВН

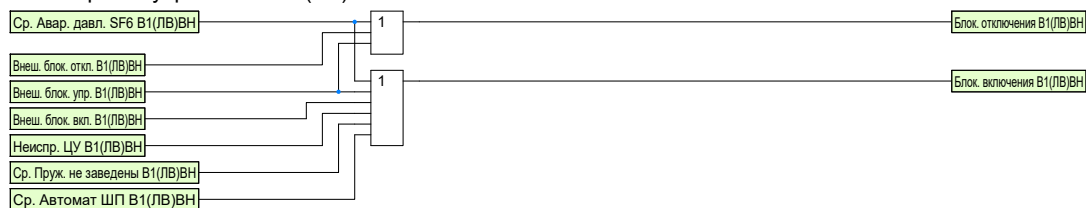


Рисунок 0.28 – Функциональная схема блокировки управления выключателем

0.20.12 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)ВН».

0.20.13 На блокировку включения действуют сигналы «Ср. Авар. давл. SF6 В1(ЛВ)ВН», «Неиспр. ЦУ В1(ЛВ)ВН», «Ср. Пруж. не заведены В1(ЛВ)ВН», «Ср. Автомат ШП В1(ЛВ)ВН».

0.20.14 Также предусмотрена блокировка отключения от внешнего сигнала «Внеш. блок. откл. В1(ЛВ)ВН», блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл. В1(ЛВ)ВН» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр. В1(ЛВ)ВН».

0.20.15 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя «Реле фиксации В1(ЛВ)ВН». В положении «РФК» фиксируется команда включения, в положении «РФП» – включенное положение. Квитиование сигнала фиксации «РФ В1(ЛВ)ВН» может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала «РФ В1(ЛВ)ВН» формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя «Сигнал несоотв. В1(ЛВ)ВН», необходимый для работы АПВ.

Реле фиксации В1(ЛВ)ВН

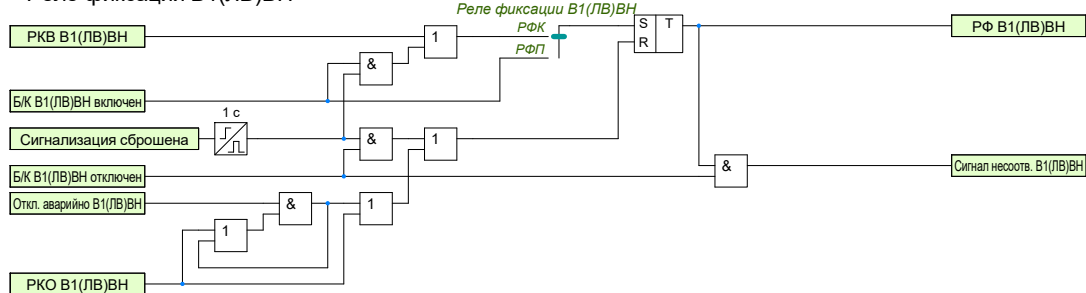


Рисунок 0.29 – Функциональная схема фиксации команд или включенного положения выключателя

Таблица 0.22 – Перечень уставочных параметров КСВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.21 Управление выключателем

0.21.1 Общие сведения

0.21.1.1 Функциональный блок управления выключателем предназначен для подачи сигнала на включение силового выключателя.

0.21.1.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику управления выключателем. Далее приведено описание логики управления выключателем В1, логика управления вторым выключателем аналогична.

0.21.1.3 Команда на включение выключателя «Включить В1» формируется:

- от команды оперативного включения выключателя (сигнал «РКВ В1(ЛВ)ВН»);
- при срабатывании АПВ (сигнал «Ср. АПВ В1(ЛВ)ВН»);
- от внешнего сигнала включения «Внеш. вкл. В1(ЛВ)ВН».

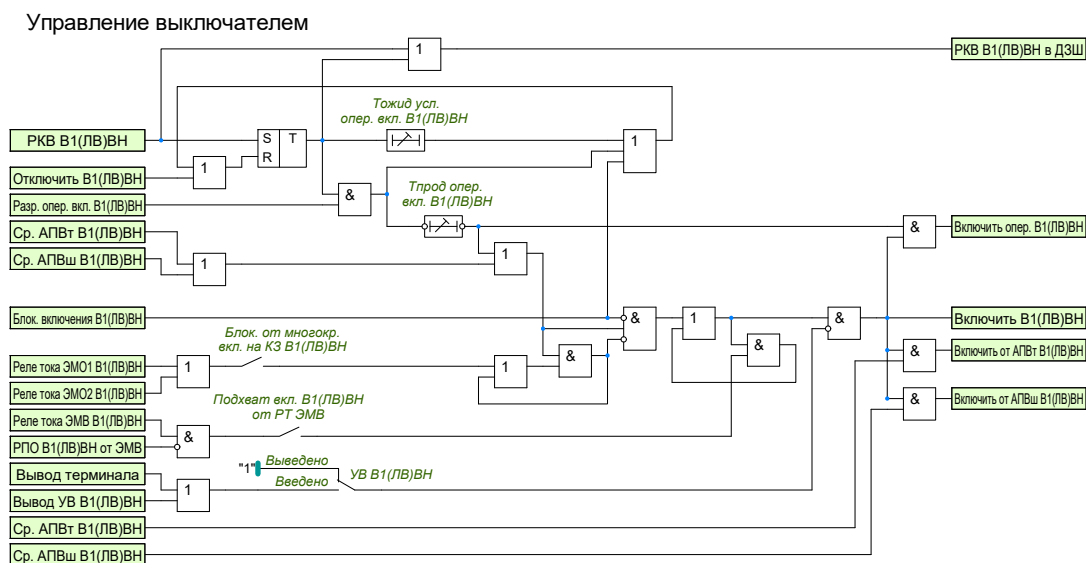


Рисунок 0.30 – Функциональная схема логики отключения выключателя

0.21.1.4 Оперативное включение выключателя осуществляется с контролем наличия разрешающего сигнала от функционального блока КСН (принцип работы которого описан в пункте 2.23 настоящего руководства по эксплуатации). Максимальное время, в течение которого продолжается ожидание условий оперативного включения, регулируется уставкой «Тожид усл. опер. вкл. В1». По истечению данной выдержки времени команда оперативного включения сбрасывается. Выдержка времени на возврат «Тпрод опер. вкл. В1» задает время продления сигнала оперативного включения.

0.21.1.5 При необходимости может быть введен подхват команды на включение от токового реле, установленного в цепи ЭМВ, в этом случае сигнал на включение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМВ (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепь включения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ».

0.21.1.6 Предусмотрена возможность блокировки многократных включений на КЗ. Если при наличии сигнала включения будет протекать ток по электромагнитам отключения (что соответствует включению на КЗ), то сигнал «Включить В1» заблокируется, пока не пропадут сигналы включения (от АПВ или оперативного включения). Блокировка вводится программным ключом «Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1».

0.21.1.7 При наличии сигнала «Блок. включения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, включение выключателя блокируется.

Таблица 0.23 – Перечень уставочных параметров УВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.22 Блок команд управления

0.22.1 Функциональный блок команд управления выключателем предназначен для контроля формируемого сигнала на включение или отключение силового выключателя.

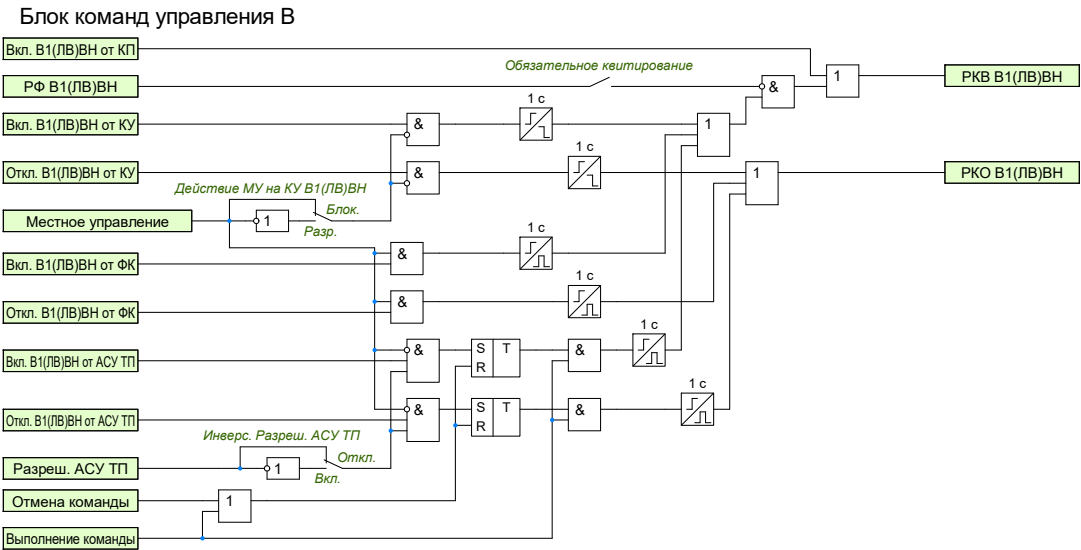


Рисунок 0.31 – Функциональная схема команд управления

Таблица 0.24 – Перечень уставочных параметров команд управления

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.23 Контроль синхронизма и напряжений

0.23.0.1 Функциональный блок контроля синхронизма и напряжений (КСН) предназначен для формирования разрешающих сигналов, соответствующих условиям включения, для АПВ, оперативного включения. Функциональный блок КСН В1(ЛВ)СН аналогичен КСН В1(ЛВ)ВН.

0.23.0.2 Основные режимы включения и контролируемые для них условия приведены в таблице 0.33. Режимы включения с контролем синхронизма (КС) и с улавливанием синхронизма (УС) вводятся соответствующими программными ключами «**КС В1(ЛВ) ВН**» и «**УС В1(ЛВ) ВН**».

0.23.0.3 Если разность частот напряжений шин и трансформатора не превышает уставку «**df макс КС**», то разрешается включение с контролем синхронизма. Для режима включения с КС также контролируется:

- наличие напряжения на обоих энергообъектах (шины и трансформатор);
- разность напряжений шин и трансформатора, не превышающая по модулю значения заданной уставки;
- разность фаз напряжений шин и трансформатора, не превышающая по модулю значения заданной уставки.

0.23.0.4 При выводе программного ключа «**КС В1(ЛВ) ВН**» включение разрешается без контроля частоты, а только по уровню напряжений и разности их фаз.

0.23.0.5 Если разность частот превышает уставку «**df макс КС**», но не выходит за пределы уставки «**df пред. доп.**», то разрешается включение с улавливанием синхронизма. Сигнал включения с улавливанием синхронизма формируется с опережением на время включения выключателя. Режим включения с УС можно вывести программным ключом «**УС В1(ЛВ) ВН**».

0.23.0.6 Наличие или отсутствие напряжения на трансформатор контролируется измерительными органами максимального и минимального напряжения, пороги срабатывания которых задаются уставками «**Унал Т В1(ЛВ) ВН**» и «**Уотс Т В1(ЛВ) ВН**» соответственно. Пороги срабатывания измерительных органов для контроля напряжения на энергообъекте Ш (шины) задаются уставками «**Унал Ш В1(ЛВ) ВН**» и «**Уотс Ш В1(ЛВ) ВН**».

Таблица 0.25 – Условия включения

Режим включения	Условия включения
ОНАТ+ННШ	— U_T меньше уставки «Уотс АТ В1(ЛВ) ВН»; — $U_{Ш}$ больше уставки «Унал Ш В1(ЛВ) ВН».
ННШ+ННАТ	— U_T больше уставки «Унал АТ В1(ЛВ) ВН»; — $U_{Ш}$ меньше уставки «Уотс Ш В1(ЛВ) ВН».
КС(УС)	1) Включение контролем синхронизма: — U_T больше уставки «Унал АТ В1(ЛВ) ВН»; — $U_{Ш}$ больше уставки «Унал Ш В1(ЛВ) ВН»; — разность напряжений трансформатора и шин не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС)»; — разность фаз напряжений трансформатора и шин не превышает по модулю значения заданной уставки «dФ макс КС»; — разность частот напряжений трансформатора и шин не превышает значения заданной уставки «df макс КС»; 2) Включение с улавливанием синхронизма: — U_T больше уставки «Унал АТ В1(ЛВ) ВН»; — $U_{Ш}$ больше уставки «Унал Ш В1(ЛВ) ВН»; — разность напряжений трансформатор и шин не превышает по модулю значения заданной уставки «dU макс КС(УС)»; — разность частот напряжений трансформатора и шин превышает значение уставки «df макс КС»; — разность частот напряжений трансформатора и шин не превышает значения заданной уставки «df пред. доп.»; — за время «Т опер. вкл. В1(ЛВ) ВН» с момента подачи сигнала на включение выключателя расхождение углов между векторами напряжений на трансформаторе и шине превысит 10°.

0.23.0.7 Сигнал разрешения АПВ автотрансформатор «Разр. АПВат В1(ЛВ) ВН» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНАТ+ННШ, КС или УС.

0.23.0.8 Сигнал разрешения АПВ шин «Разр. АПВш В1(ЛВ) ВН» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНШ+ННАТ, КС или УС.

0.23.0.9 Сигнал разрешения оперативного включения «Разр. опер. вкл. В1(ЛВ) ВН» может формироваться от внутренней логики КСН или от внешнего сигнала в зависимости от положения программного переключателя «Контр. опер. вкл. В1(ЛВ) ВН».

0.23.0.10 В положении «Внутр.» оперативное включение разрешается при выполнении условий включения в режимах ОНАТ+ННШ (при опробовании автотрансформатора), ОНШ+ННАТ (при опробовании шин), КС или УС (при замыкании в транзит). Также предусмотрена возможность оперативного включения с контролем отсутствия напряжения на шинах или на автотрансформатор при введенном программном ключе «Опер. вкл. В1(ЛВ) ВН с КОН». При отсутствии внешнего сигнала «Опер. вкл. с КС(УС) В1(ЛВ) ВН» оперативное включение может выполняться без контроля напряжений и условий синхронизма.

0.23.0.11 В положении «Внеш.» оперативное включение разрешается при наличии внешнего сигнала «Внеш. сигнал КС(УС) В1(ЛВ) ВН».

0.23.0.12 Сигнал разрешения полуавтоматического включения «Разр. ПАВ В1(ЛВ) ВН» формируется при выполнении условий включения в режимах КС или УС.

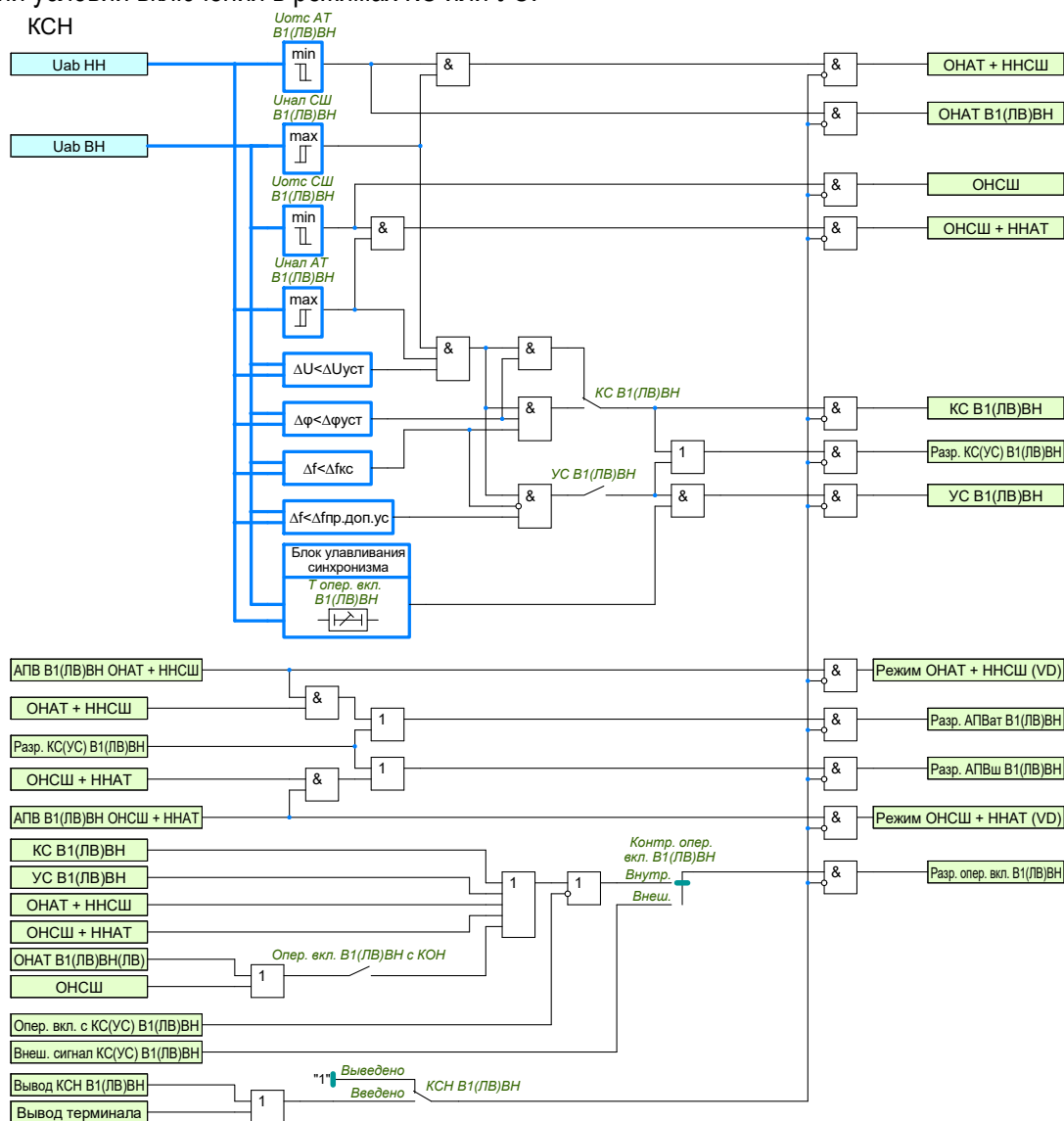


Рисунок 0.32 – Функциональная схема КСН В1(ЛВ) ВН

0.24 Автоматическое повторное включение

0.24.1 Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено для быстрого восстановления первоначального состояния электрической сети после аварийного отключения путём автоматического включения выключателя.

0.24.2 Выбор действующих режимов АПВ для выключателя В1(ЛВ) ВН реализуется тремя входными сигналами ФСУ:

- «АПВ В1(ЛВ) ВН ОНАТ + ННШ» (включение с контролем отсутствия напряжения на трансформаторе и наличия напряжения на шинах) – АПВ автотрансформатора;
- «АПВ В1(ЛВ) ВН ОНШ» + ННАТ» (включение с контролем отсутствия напряжения на шинах и наличия напряжения на автотрансформаторе) – АПВ шин;
- «АПВ В1(ЛВ) ВН без контролей» (включение без контроля напряжений).

0.24.3 Возможные режимы АПВ приведены в таблице 0.33.

Таблица 0.26 – Условия включения

Режим АПВ	Входные сигналы ФСУ		
	АПВ В1(ЛВ) ВН ОНАТ+ННШ	АПВ В1(ЛВ) ВН ОНШ+ННАТ	АПВ В1(ЛВ) ВН без контролей
КС(УС)	0	0	0
ОНАТ+ННШ / КС(УС)	1	0	0
ОНШ+ННАТ / КС(УС)	0	1	0
ОНАТ+ННШ / ОНШ+ННАТ / КС(УС)	1	1	0
Без контролей	0/1	0/1	1

0.24.4 Как видно из таблицы 0.33 режим АПВ с КС(УС) введен всегда и выводится посредством входного сигнала ФСУ «АПВ В1(ЛВ) ВН без контролей». А режимы ОНАТ+ННШ и ОНШ+ННАТ могут быть введены одновременно. Режим без контролей применяется только для АПВ трансформатора. Условия включения в различных режимах более подробно описаны в пункте 2.23 настоящего руководства по эксплуатации.

0.24.5 Пуск АПВ трансформатора осуществляется по цепи несоответствия при аварийном отключении выключателя (по наличию входного сигнала ФСУ «Сигнал несоотв. В1(ЛВ) ВН»). Срабатывание происходит при набранной выдержке времени готовности АПВ с контролем заданного режима и выполнения условий включения. Выдержка времени готовности АПВ после оперативного включения и первого цикла регулируется уставкой «Т_{гот} АПВ В1(ЛВ) ВН», после второго цикла – «Т_{восст гот.} АПВ В1(ЛВ) ВН».

0.24.6 АПВ трансформатора может быть выполнено двукратным, ввод второго цикла осуществляется программным ключом «2-ой цикл АПВ В1(ЛВ) ВН». Первый цикл осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Т_{ср} АПВ-1 В1(ЛВ) ВН». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Т_{ср} АПВ-1 В1(ЛВ) ВН» цепь логики сбрасывается, и схема АПВ возвращается в исходное состояние (готовность АПВ с набранной выдержкой готовности). Если первый цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

0.24.7 Если после первого цикла АПВ за время «Т_{гот} АПВ В1(ЛВ) ВН» (выдержка времени к повторному действию не успела набраться) повторно поступает сигнал пуска АПВ, то осуществляется 2-ой цикл с выдержкой времени «Т_{ср} АПВ-2 В1(ЛВ) ВН». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Т_{ср} АПВ-2 В1(ЛВ) ВН» цепь логики сбрасывается, и схема возвращается в режим набора выдержки времени готовности к повторному действию. Если второй цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

0.24.8 Второй цикл АПВ может быть выведен от внешнего сигнала «Вывод АПВ-2 В1(ЛВ) ВН».

0.24.9 Длительность импульса включения выключателя В1(ЛВ) ВН от АПВ автотрансформатора задается уставкой «Т_{имп} АПВ В1(ЛВ) ВН».

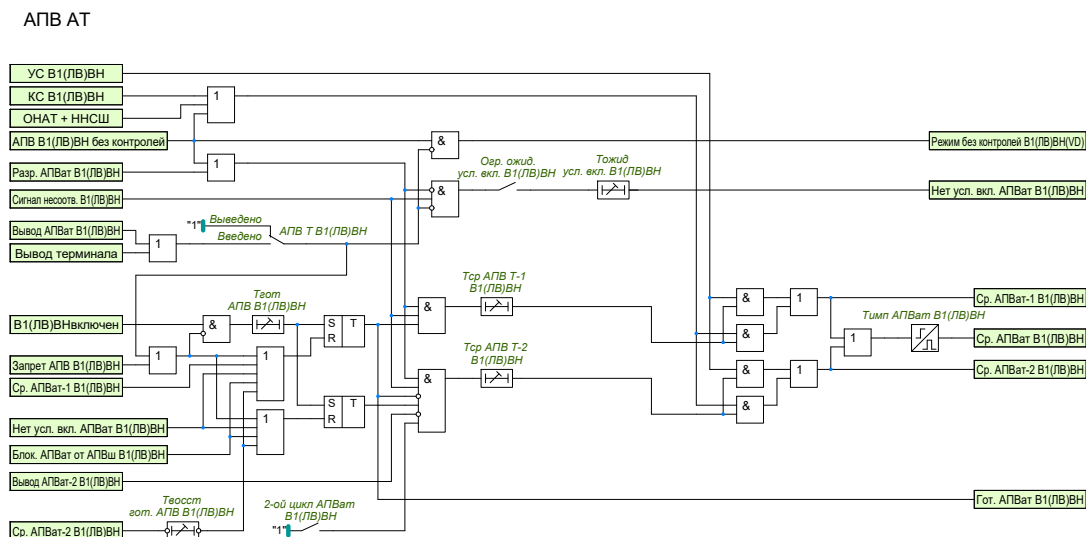


Рисунок 0.33 – Функциональная схема АПВ АТ В1(ЛВ) ВН

0.24.10 Пуск АПВ шин осуществляется от внешнего сигнала о срабатывании ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Пуск АПВ В1(ЛВ) ВН от ДЗШ»). При этом АПВ трансформатор запрещается. АПВ шин выполнено однократным и осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВш В1(ЛВ) ВН». Длительность импульса включения выключателя В1(ЛВ) ВН от АПВ шин задается уставкой «Тимп АПВш В1(ЛВ) ВН».

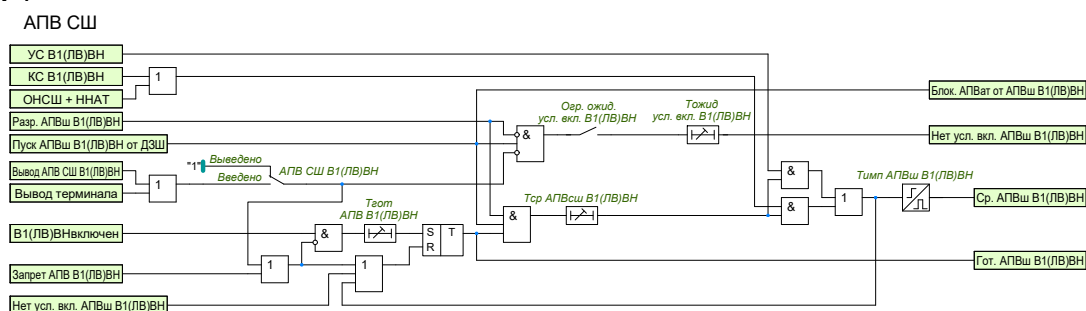


Рисунок 0.34 – Функциональная схема АПВ СШ В1(ЛВ) ВН

0.24.11 В устройстве предусмотрено ограничение ожидания условий включения, которое вводится программным ключом «Огр. ожид. усл. вкл. В1(ЛВ) ВН». Если в течение выдержки времени «Тождид усл. вкл. В1(ЛВ) ВН» после аварийного отключения не возникают условия включения, то действие АПВ запрещается.

0.24.12 Предусмотрена возможность запрета АПВ при длительно отключенном выключателе, который вводится программным ключом «Огр. ожид. пуска АПВ В1(ЛВ) ВН». Действие на запрет АПВ осуществляется с выдержкой времени «Тождид усл. пуска АПВ В1(ЛВ) ВН».

Таблица 0.27 – Перечень уставочных параметров АПВ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.25 Логика внешних отключений

0.25.1 Логика внешних отключений РЗ ВН выводится накладками «ЛО внеш РЗ ВН».

0.25.2 Команда на срабатывание «СР. ЛО внеш РЗ ВН» формируются при возникновении одного из следующих событий:

- от сигнала «Откл. от УРОВ ВН» при отключенном положении «ОР ОБ ВН» или при включённом положении «ОР ОБ ВН» от «Откл. от УРОВ ОБ ВН»;

- Откл. ДЗШ ВН;
- Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП ВН;
- Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП ВН ОБ;
- Откл от ЗНР смеж СКРМ ВН.

0.25.3 Запрет АПВ ВН внешними РЗ «З. АПВ ВН внеш РЗ» формируются при возникновении одного из следующих событий:

- от «Откл. от УРОВ ВН» при отключенном положении «ОР ОБ ВН» или при включённом положении «ОР ОБ ВН» от «Откл. от УРОВ ОБ ВН»;

- от «Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП ВН», при включенной накладке «ЗАПВ УРОВ ЛЭП»;
- Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП ВН ОБ;
- Откл от ЗНР смеж СКРМ ВН;
- Запрет АПВ от ДЗШ ВН.

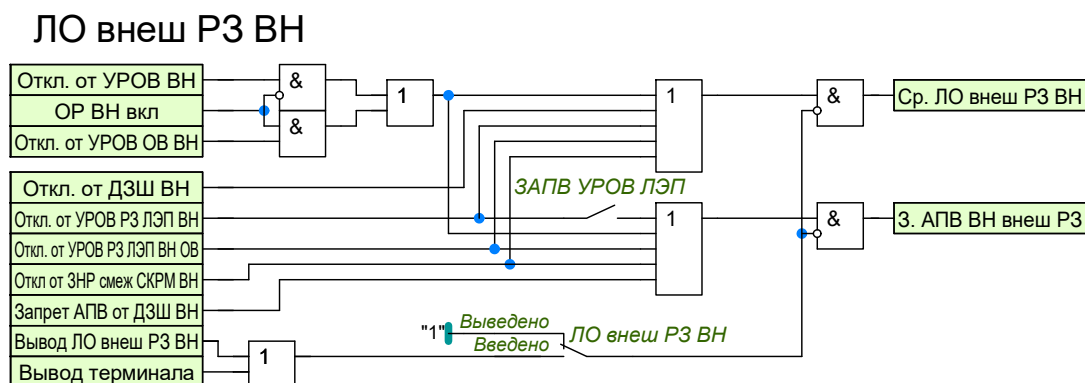


Рисунок 0.35 – Функциональная схема логики внешних отключений ВН

Таблица 0.28 – Перечень уставочных параметров функции логики отключения внешними защитами ВН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.25.4 Логика внешних отключений РЗ СН выводится накладками «ЛО внеш РЗ СН».

0.25.5 Команда на срабатывание «СР. ЛО внеш РЗ СН» формируются при возникновении одного из следующих событий:

- от сигнала «Откл. от УРОВ СН» при отключенном положении «ОР ОБ СН» или при включённом положении «ОР ОБ СН» от «Откл. от УРОВ ОБ СН»;

- Откл. ДЗШ СН;
- Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП СН;
- Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП СН ОБ;
- Откл от ЗНР смеж СКРМ СН.

0.25.6 Запрет АПВ ВН внешними РЗ «З. АПВ СН внеш РЗ» формируются при возникновении одного из следующих событий:

- от «Откл. от УРОВ СН» при отключенном положении «ОР ОБ СН» или при включённом положении «ОР ОБ СН» от «Откл. от УРОВ ОБ СН»;

- от «Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП СН», при включенной накладке «ЗАПВ УРОВ ЛЭП СН»;
- Откл. от УРОВ РЗ ЛЭП СН ОБ;

- Откл от ЗНР смеж СКРМ СН;
- Запрет АПВ от ДЗШ СН.

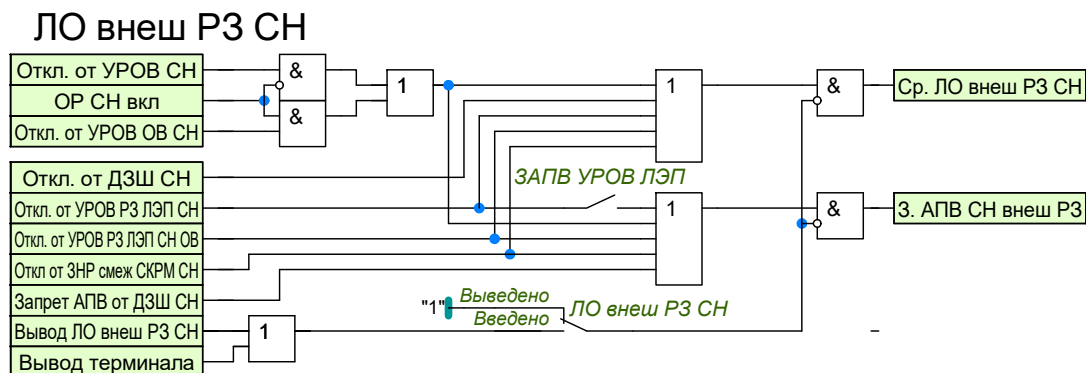


Рисунок 0.36 – Функциональная схема логики внешних отключений СН

Таблица 0.29 – Перечень уставочных параметров функции логики отключения внешними защитами СН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.25.7 Логика внешний отключений РЗ НН выводится накладками «ЛО внеш РЗ НН».

0.25.8 Команда на срабатывание «Ср. ЛО внеш РЗ НН» формируются при возникновении одного из следующих событий:

- Откл. ДЗО;
- Откл от УРОВ НН1;
- Откл от УРОВ НН2;
- Откл от ЗДЗ НН1;
- Откл от ЗДЗ НН2.

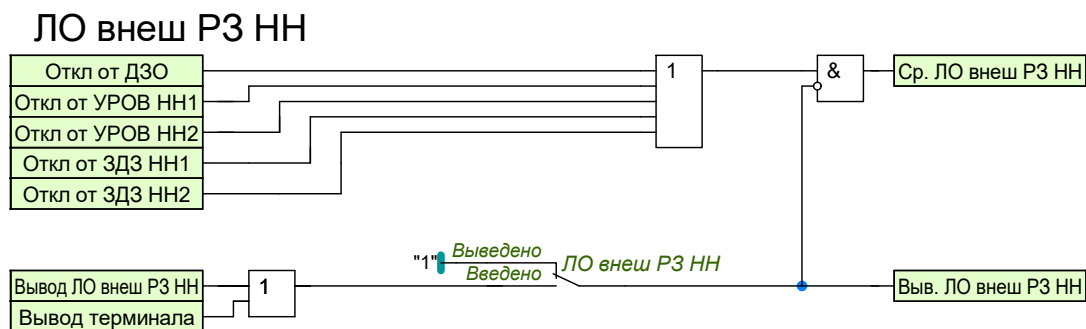


Рисунок 0.37 – Функциональная схема логики внешних отключений НН

Таблица 0.30 – Перечень уставочных параметров функции логики отключения внешними защитами НН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.25.9 Логика внешний отключений РЗ АПТ выводится накладками «ЛО внеш АПТ».

0.25.10 Команда на срабатывание «Ср. ЛО внеш АПТ» формируются при возникновении одного из следующих событий:

- Откл. от АПТ;
- Откл. от ШАОТ.

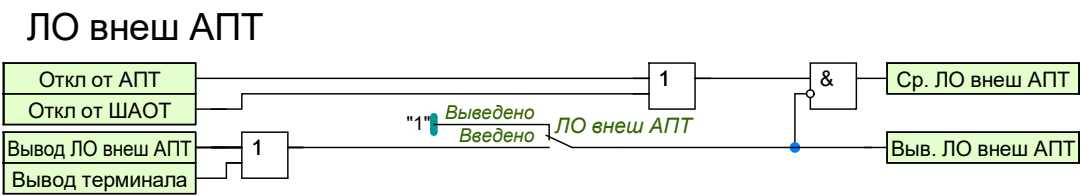


Рисунок 0.38 – Функциональная схема логики внешних отключений АПТ

Таблица 0.31 – Перечень уставочных параметров функции логики отключения внешними защитами АПТ

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.26 Логика отключения общие

0.26.1 Срабатывание логики отключения основных защит формируются при включенной накладке **«ЛО осн»** следующими сигналами:

- Откл.ДТЗ;
- Отключение от ГЗ АТ сигн;
- Ср. ГЗ АТ откл;
- Ср. ГЗ РПН;
- Отключение от ГЗ ЛРТ сигн;
- Ср. ГЗ ЛРТ откл;
- Ср.отсеч.клап. АТ;
- Ср.предохр.клап. АТ;
- Ср.предохр.клап. ЛРТ;
- Откл. от ТЗ АТ;
- Откл. от ТЗ ЛРТ;
- Ср. ЗПО.

0.26.2 Действие основных защит на отсечной клапан вводится накладкой **«Действие на ОК»**, время импульса действия регулируется **«Тимп ОК»**.

0.26.3 Срабатывание логики отключения резервных защит формируются при включенной накладке **«ЛО рез»** следующими сигналами:

- Ср. МТЗ-1 НН;
- Ср. МТЗ-2 НН.

0.26.4 Логика деления от МТЗ-1 НН1(НН) выводится накладкой **«ЛД НН от МТЗ-1 НН»**. Срабатывание логики деления формируются при возникновении пуска МТЗ-1 НН. Так же срабатывание контролируется выдержкой времени **«Тср МТЗ-1 на В НН»**.

0.26.5 Логика деления от МТЗ-2 НН1 выводится накладкой **«ЛД НН2 от МТЗ-2 НН»**. Срабатывание логики деления формируются при возникновении пуска МТЗ-2 НН. Так же срабатывание контролируется выдержкой времени **«Тср МТЗ-2 на В НН»**.

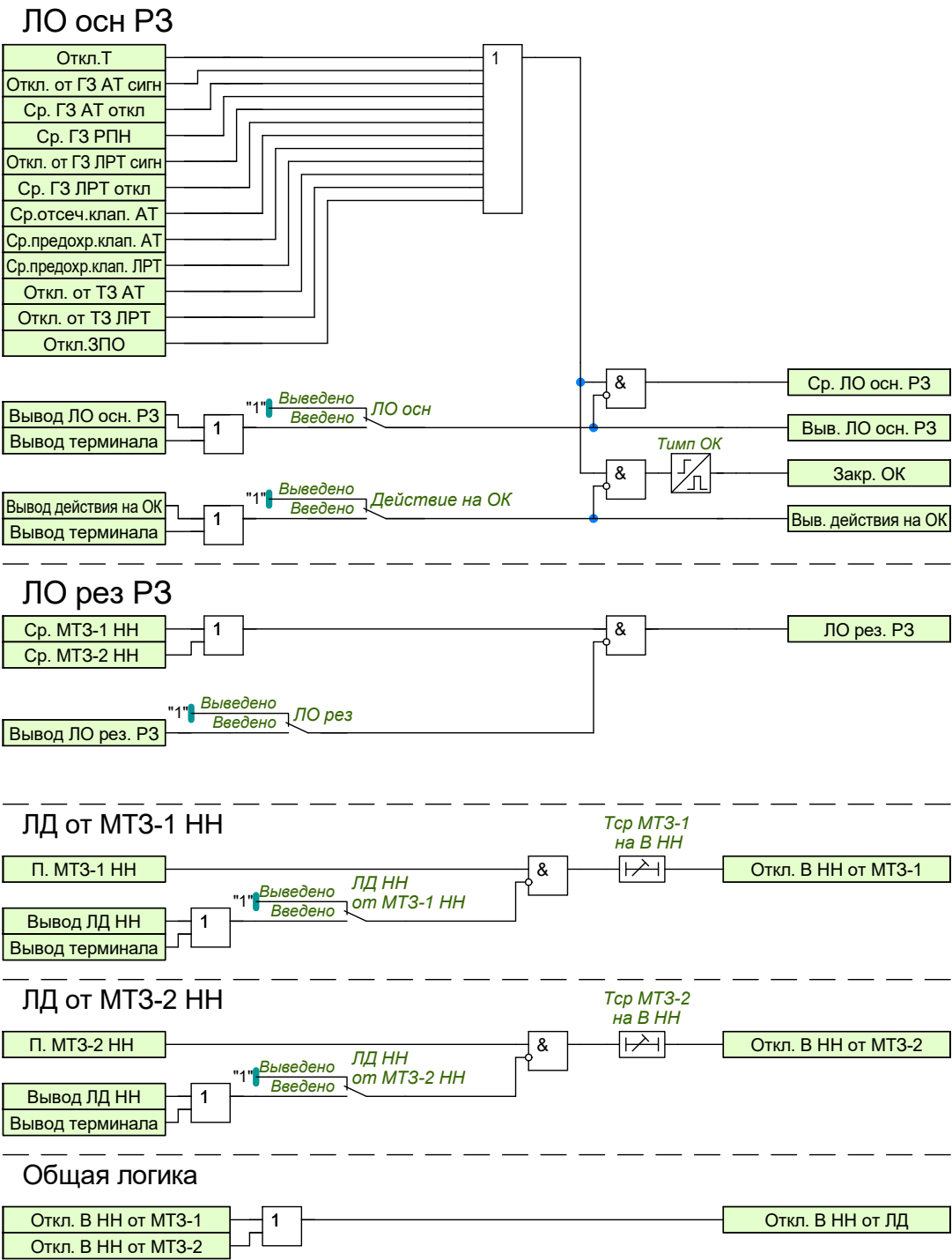


Рисунок 0.39 – Функциональная схема общей логики отключения

Таблица 0.32 – Перечень уставочных параметров функции общей логики отключения

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.27 Логика отключения АТ

0.27.1 Срабатывание логики отключения резервными защитами формируется при срабатывании следующих сигналов:

- от сигнала «Ср.МТЗ-1 НН»;
- от сигнала «Ср.МТЗ-2 НН».

0.27.2 Срабатывание логики отключения технологическими защитами АТ формируется при срабатывании следующих сигналов:

- от сигнала «Откл.ДТ масла АТ (авар)»;
- от сигнала «Откл.ДТ обм. АТ (авар)»;
- от сигнала «Откл.ЗПО».

0.27.3 Срабатывание логики отключения технологическими защитами ЛРТ формируется при срабатывании следующих сигналов:

- от сигнала «Откл.ДТ масла ЛРТ (авар)»;
- от сигнала «Откл.ДТ обм. ЛРТ (авар)»;
- от сигнала «Откл.РД ЛРТ».

0.27.4 На запрет АПВ сторон ВН, СН, НН («Запрет АПВ ВН», «Запрет АПВ СН», «Запрет АПВ НН1», «Запрет АПВ НН2») действуют следующие сигналы:

- от сигнала «Откл.ТЗ ЛРТ»;
- от сигнала «Откл.ДТЗ»;
- от сигнала «Откл.ГЗ АТ (откл)»;
- от сигнала «Откл.ГЗ РПН»;
- от сигнала «Откл.ГЗ ЛРТ (откл)»;
- от сигнала «Откл.рез.защ.»;
- от сигнала «Откл.ТЗ АТ»;
- от сигнала «Ср. ЛО осн. РЗ».

0.27.5 На отключение трансформатора, отключение стороны ВН, пуск УРОВ ВН, отключение стороны СН, пуск УРОВ СН, отключение НН1, отключение НН («Откл. Т», «Откл. ВН», «Пуск УРОВ ВН», «Откл. СН», «Пуск УРОВ СН», «Откл. НН1», «Откл. НН2») действуют следующие сигналы:

- от сигнала «Откл.ТЗ ЛРТ»;
- от сигнала «Откл.ДТЗ»;
- от сигнала «Откл.ГЗ АТ (откл)»;
- от сигнала «Откл.ГЗ РПН»;
- от сигнала «Откл.ГЗ ЛРТ (откл)»;
- от сигнала «Откл.рез.защ.»;
- от сигнала «Откл.ТЗ АТ»;
- от сигнала «Ср. ЛО осн. РЗ»;
- от сигнала «Ср. ЛО внеш РЗ НН»;
- от сигнала «Ср. ЛО внеш РЗ СН»;
- от сигнала «Ср. ЛО внеш РЗ ВН».

0.27.6 На запрет АВР НН1 «Запр. АВР НН1» действуют следующие сигналы:

- от сигнала «Сраб.УРОВ НН1»;
- от сигнала «Сраб. ЗДЗ НН1».

0.27.7 На запрет АВР НН2 «Запр. АВР НН2» действуют следующие сигналы:

- от сигнала «Сраб.УРОВ НН2»;
- от сигнала «Сраб. ЗДЗ НН2».

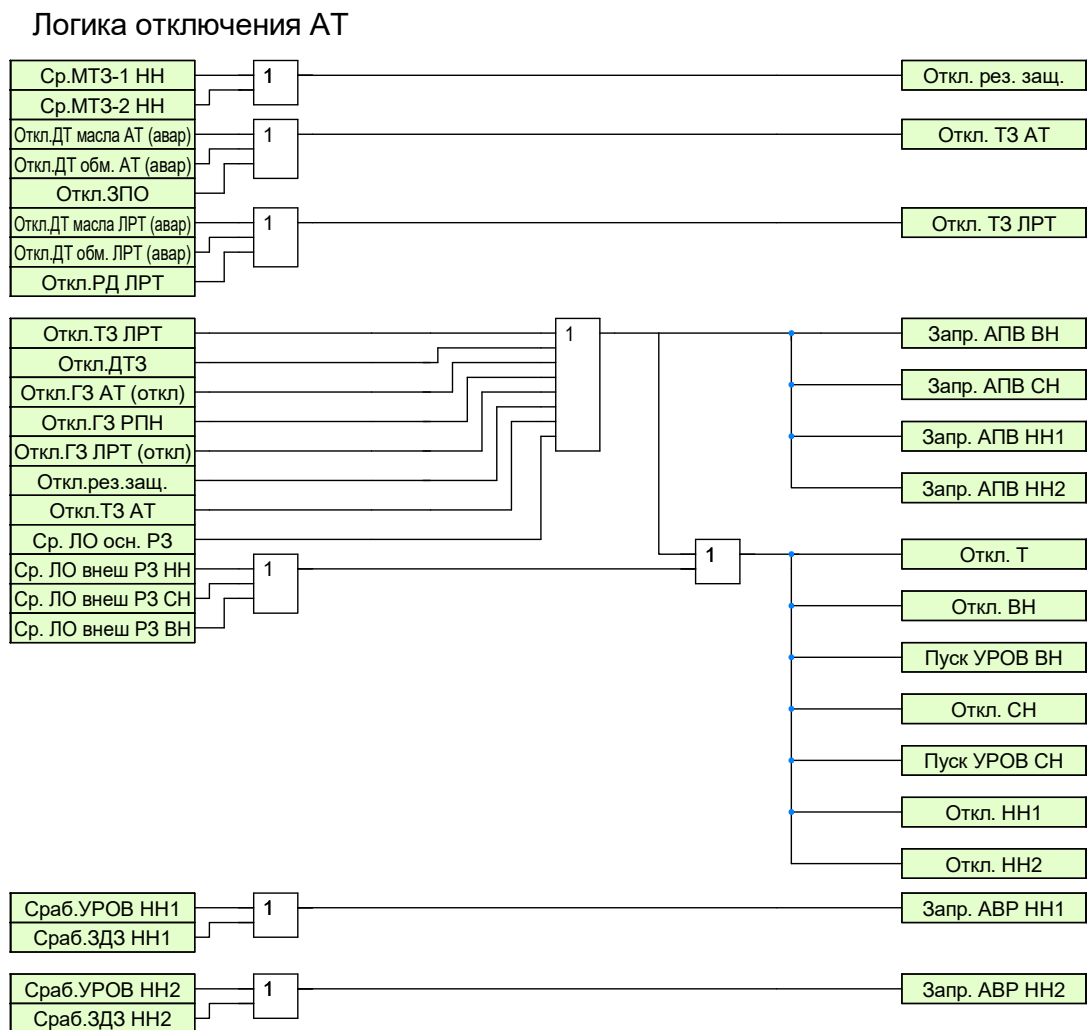


Рисунок 0.40 – Функциональная схема логики отключения автотрансформатора

0.28 Логика отключения В ВН, СН

0.28.1 Логика отключения В1(ЛВ)ВН аналогична В2(ОВ)ВН, В3 ВН, В1 ЛВ(СН), В2 ОВ(СН).

0.28.2 Логика отключения В1(ЛВ) выводится накладкой «ЛО В1(ЛВ)ВН».

0.28.3 Цепь отключения В1(ЛВ) выводится накладкой «ЦО В1(ЛВ)ВН». Время возврата импульса на отключение регулируется уставкой «Твозвр откл В1(ЛВ)ВН». На отключение В1(ЛВ) формируются при возникновении одного из следующих событий:

- ЛО осн. РЗ;
- ЛО рез. РЗ;
- ЛО внеш РЗ ВН;
- ЛО внеш АПТ;
- ТЗО СН (ТЗО-ф);
- ТЗО СН (ТЗО-н);
- ЛО внеш РЗ СН;
- ЛО внеш РЗ НН.

0.28.4 Запрет АПВ В1(ЛВ) выводится накладкой «ЗАПВ В1(ЛВ)ВН». Длительной импульса времени запрета ПАПВ регулируется уставкой «Тимп ЗАПВ В1(ЛВ)ВН». Запрет АПВ формируются при возникновении одного из следующих событий:

- ЛО осн. РЗ;
- ЛО рез. РЗ;
- ЛО внеш РЗ ВН;
- ЛО внеш АПТ;
- ТЗО СН (ТЗО-ф);
- ТЗО СН (ТЗО-н);
- ЗАПВ внеш РЗ ВН;
- ЗАПВ внеш РЗ СН.

0.28.5 Пуск УРОВ НН формируется сигналом «Ср. ПО УРОВ НН».

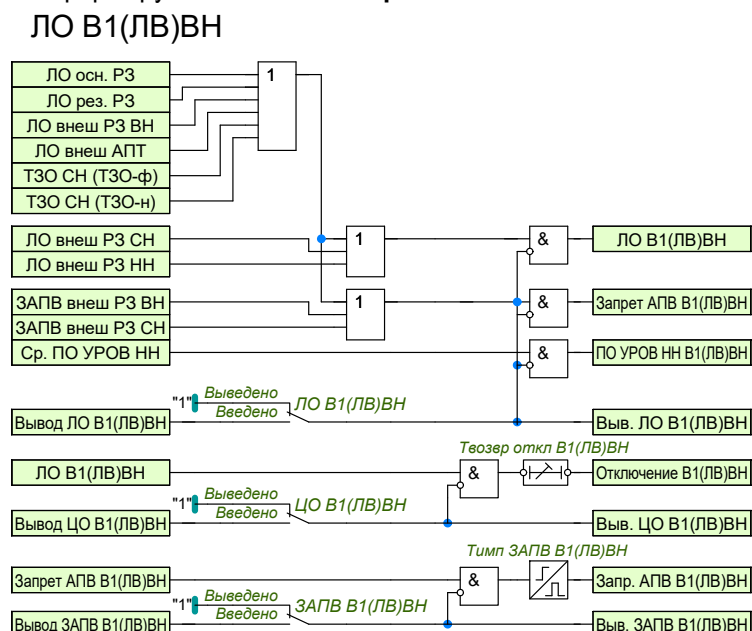


Рисунок 0.41 – Функциональная схема логики отключения В1(ЛВ)ВН

Таблица 0.33 – Перечень уставочных параметров функции логики отключения В1(ЛВ)ВН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------

0.29 Логика отключения В НН

0.29.1 Логика отключения В НН1 аналогична В НН2.

0.29.2 Логика отключения В НН1 выводится накладкой **«ЛО НН1»**.

0.29.3 Цепь отключения В НН1 выводится накладкой **«ЦО В НН1»**. Время возврата импульса на отключение регулируется уставкой **«Твозвр откл НН1»**. На отключение В1(ЛВ) формируется при возникновении одного из следующих событий:

- ЛО осн. РЗ;
- ЛО рез. РЗ;
- ЛО внеш АПТ;
- ТЗО СН (ТЗО-ф);
- ТЗО СН (ТЗО-н);
- ТЗО ВН (ТЗО-ф);
- ТЗО ВН (ТЗО-н);
- ДЗО НН;
- ЛО внеш РЗ ВН;
- ЛО внеш РЗ СН.

0.29.4 Запрет АПВ В НН1 выводится накладкой **«ЗАПВ В НН1»**. Длительной импульса времени запрета ПАВ регулируется уставкой **«Тимп ЗАПВ В НН1»**. Запрет АПВ формируются при возникновении одного из следующих событий:

- ЛО осн. РЗ;
- ЛО рез. РЗ;
- ЛО внеш АПТ;
- ТЗО СН (ТЗО-ф);
- ТЗО СН (ТЗО-н);
- ТЗО ВН (ТЗО-ф);
- ТЗО ВН (ТЗО-н);
- ДЗО НН;
- Сраб.УРОВ НН1 (Сраб.УРОВ НН2 для В НН2);
- Сраб.ЗДЗ НН1 (Сраб.ЗДЗ НН2 для В НН2);
- Ср. МТЗ-2 НН(ОБЩ ЛОГ);
- ЛО внеш РЗ ВН;
- ЛО внеш РЗ СН;
- ЗАПВ внеш РЗ ВН;
- ЗАПВ внеш РЗ СН.

0.29.5 Запрет АВР НН1 формируется при появлении сигнала **«Ср. МТЗ-2 НН»**.

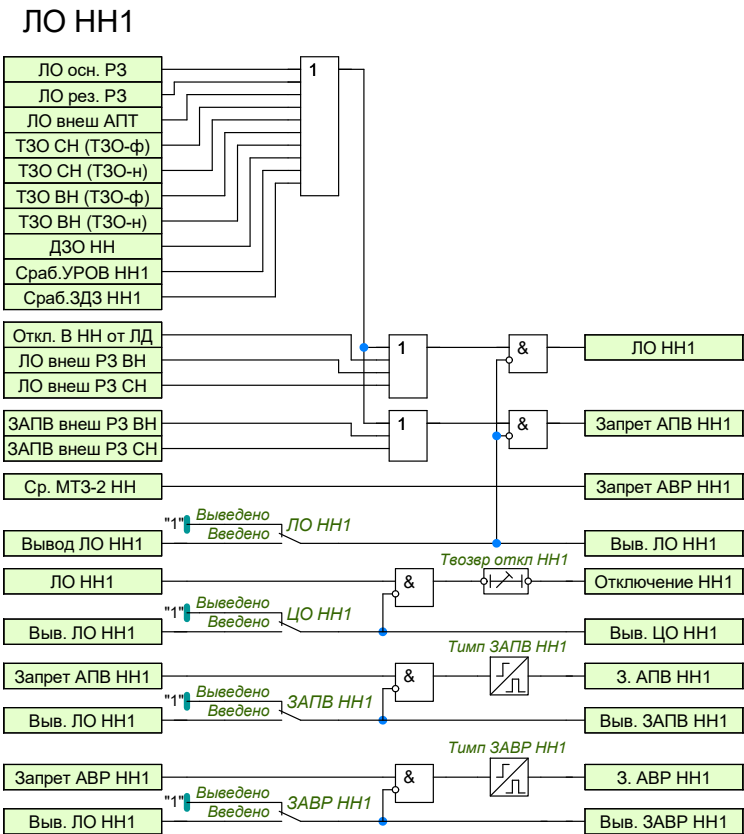


Рисунок 0.42 – Функциональная схема логики отключения В НН1

Таблица 0.34 – Перечень уставочных параметров функции логики отключения В НН1

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию	Единица измерения
----------------------	----------	-----	-----------------------	-------------------